

RF01 – Inicio de sesión.

ID:	RF01
Nombre:	Inicio de sesión
Actor principal:	Administrador. Cajero. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir a los usuarios registrados acceder al sistema mediante la autenticación con su nombre de usuario y contraseña, validando sus credenciales y otorgando acceso a las funcionalidades correspondientes según el rol asignado.
Entradas:	Nombre de usuario. Contraseña.
Precondiciones:	El usuario debe estar registrado en el sistema. La cuenta del usuario debe encontrarse activa. El usuario debe conocer sus credenciales de acceso.
Postcondiciones:	El sistema inicia una sesión para el usuario autenticado. El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes a su rol.
Flujo principal:	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. El sistema muestra el formulario de autenticación. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. El usuario selecciona la opción Iniciar sesión . El sistema valida las credenciales ingresadas. El sistema identifica el rol asignado al usuario. El sistema crea la sesión del usuario. El sistema redirige al usuario al Dashboard

	correspondiente.
Flujos alternativos:	FA01. Campos obligatorios vacíos 1. El sistema detecta que uno o más campos están vacíos. 2. Muestra los mensajes de validación. 3. No permite iniciar sesión. FA02. Credenciales incorrectas 1. El sistema verifica las credenciales. 2. Detecta que el usuario o la contraseña son incorrectos. 3. Muestra un mensaje indicando que las credenciales son inválidas. 4. Permite un nuevo intento. FA03. Usuario inactivo 1. El sistema identifica que la cuenta del usuario se encuentra inactiva. 2. Deniega el acceso. 3. Muestra un mensaje indicando que la cuenta no está disponible.
Salidas:	Acceso exitoso al sistema. Dashboard correspondiente al rol del usuario. Mensajes de validación o error cuando corresponda.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios registrados y activos. El sistema deberá validar el nombre de usuario y la contraseña. El sistema deberá asignar los permisos correspondientes al rol autenticado. El sistema deberá mostrar mensajes de error cuando las credenciales sean inválidas.
Reglas de negocio asociadas:	RN-001: Solo los usuarios registrados podrán iniciar sesión. RN-002: El sistema deberá validar las credenciales antes de permitir el acceso. RN-003: El acceso a las funcionalidades

	dependerá del rol asignado al usuario. RN-004: No se permitirá el acceso a usuarios inactivos.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP01.01: Iniciar sesión con credenciales válidas. CP01.02: Intentar iniciar sesión con usuario inexistente. CP01.03: Intentar iniciar sesión con contraseña incorrecta. CP01.04: Intentar iniciar sesión con campos vacíos. CP01.05: Intentar iniciar sesión con un usuario inactivo.
Observaciones:	El sistema utilizará autenticación mediante usuario y contraseña. Una vez autenticado, el usuario será redirigido al Dashboard con las funcionalidades habilitadas según su rol (Administrador, Cajero o Encargado de Compras e Inventario). Las contraseñas deberán almacenarse de forma cifrada para garantizar la seguridad de la información.

RF02 – Cierre de sesión.

ID:	RF02
Nombre:	Cierre de sesión
Actor principal:	Administrador. Cajero. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir al usuario finalizar de forma segura la sesión activa en el sistema, cerrando el acceso a las funcionalidades disponibles hasta que vuelva a autenticarse.
Entradas:	Selección de la opción Cerrar sesión .
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. Debe existir una sesión activa.
Postcondiciones:	La sesión del usuario finaliza correctamente. El sistema elimina o invalida la sesión activa. El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión.
Flujo principal:	El usuario selecciona la opción Cerrar sesión. El sistema recibe la solicitud de cierre de sesión. El sistema invalida la sesión activa del usuario. El sistema elimina los datos temporales de autenticación. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

	El sistema muestra el formulario de autenticación.
Flujos alternativos:	FA01. Sesión no válida 1. El sistema detecta que la sesión ya fue cerrada o expiró. 2. Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. FA02. Error durante el cierre de sesión 1. El sistema detecta un error al intentar cerrar la sesión. 2. Muestra un mensaje indicando que no fue posible completar la operación. 3. Permite al usuario intentar nuevamente.
Salidas:	Sesión finalizada correctamente. Redirección a la pantalla de inicio de sesión. Mensajes informativos o de error cuando corresponda.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir cerrar la sesión desde cualquier pantalla autorizada. El sistema deberá invalidar la sesión activa del usuario. El usuario no deberá poder acceder nuevamente a funcionalidades protegidas sin iniciar sesión. El sistema deberá redirigir al usuario a la pantalla de autenticación una vez finalizado el proceso.
Reglas de negocio asociadas:	RN-005: Solo los usuarios con una sesión activa podrán cerrar sesión. RN-006: Al cerrar sesión, el sistema deberá invalidar el token o sesión de autenticación. RN-007: Para volver a acceder al sistema será necesario autenticarse nuevamente.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento.

	RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP02.01: Cerrar sesión correctamente. CP02.02: Intentar acceder a una funcionalidad protegida después de cerrar sesión. CP02.03: Intentar cerrar una sesión que ya no se encuentra activa. CP02.04: Verificar que el sistema redirija al usuario al inicio de sesión después del cierre.
Observaciones:	El cierre de sesión deberá invalidar completamente la sesión o el token de autenticación utilizado por el usuario. Una vez finalizada la sesión, cualquier intento de acceder directamente a una URL protegida deberá redirigir al usuario al formulario de inicio de sesión. Esta funcionalidad aplica para todos los roles del sistema (Administrador, Cajero y Encargado de Compras e Inventario).

ID:	RF3
Nombre:	Gestión de Usuarios
Tipo	Épica
Módulo	Administración de Usuarios
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema Base de Datos
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Versión	2.0
Autor	Heimar Maldonado
Fecha	24/07/2026
Objetivo del Negocio	Permitir al administrador gestionar los usuarios del sistema de forma segura, garantizando el control de acceso, la asignación de responsabilidades y la correcta administración de las cuentas de usuario para el funcionamiento del sistema del Asadero La 75.
Descripción General	El sistema deberá permitir al administrador registrar, consultar, modificar, inactivar o eliminar usuarios del sistema, manteniendo la integridad de la información y asegurando que únicamente el personal autorizado pueda acceder a las funcionalidades disponibles según su rol.
Alcance	Incluye:

	Registrar usuarios. Consultar usuarios. Modificar usuarios. Inactivar usuarios. Eliminar usuarios. Consultar información de los usuarios. Validar información ingresada.
	No incluye: Registro de clientes. Recuperación de contraseña. Gestión de permisos personalizados. Auditoría avanzada.
Actores Involucrados	Administrador : Gestiona completamente los usuarios del sistema. Sistema: Valida la información y ejecuta las operaciones solicitadas. Base de Datos : Almacena y recupera la información de los usuarios.
Reglas de Negocio ID Regla Justificación Prioridad 	RN-001: Solo los usuarios con rol Administrador podrán gestionar usuarios. Justificación: Garantizar la seguridad del sistema. Prioridad: Alta RN-002: Cada usuario deberá tener un nombre de usuario único. Justificación: Evitar duplicidad de registros. Prioridad: Alta

	RN-003: El correo electrónico deberá ser único. Justificación: Evitar inconsistencias en la información. Prioridad: Alta RN-004: Todo usuario deberá tener un rol asignado. Justificación: Controlar el acceso al sistema. Prioridad: Alta RN-005: Las contraseñas deberán almacenarse cifradas. Justificación: Proteger la información de acceso. Prioridad: Alta RN-006: No se permitirá eliminar un usuario que tenga operaciones registradas; únicamente podrá ser inactivado. Justificación: Conservar la trazabilidad de la información. Prioridad: Alta
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF7 Mantenibilidad. RNF9 Confiabilidad.
Subrequisitos Relacionados	RF03.1 Registrar usuario. RF03.2 Consultar usuarios. RF03.3 Modificar usuario.

	RF03.4 Inactivar usuario. RF03.5 Eliminar usuario.
Dependencias	RF01 Inicio de sesión. RF04 Asignación de roles.
Riesgos	Eliminación accidental de usuarios: Alto Asignación incorrecta de roles. : Alto Duplicidad de usuarios: Medio Accesos no autorizados :Alto
Criterios Generales de Aceptación	CA-001: El administrador deberá poder registrar nuevos usuarios. CA-002: El administrador deberá consultar la información de los usuarios registrados. CA-003: El administrador deberá modificar la información de un usuario. CA-004: El administrador deberá inactivar o eliminar usuarios cuando corresponda. CA-005: Todas las operaciones deberán cumplir las reglas de seguridad establecidas. CA-006: Las operaciones deberán almacenarse correctamente en la base de datos.
Trazabilidad	Casos de Uso ● CU03:Gestión de usuarios. Historias de Usuario ● HU03: Gestión de usuarios.

	Casos de Prueba • CP03.01 al CP03.10.
Observaciones	Esta gestión depende de que el usuario haya iniciado sesión. La asignación de roles se documenta en el RF04. Las operaciones realizadas sobre los usuarios deberán mantener la integridad de la información del sistema.

RF-3.1 Registrar Usuario

ID:	RF03.1
Nombre:	Registrar Usuario
Actor principal:	Administrador
Actores secundarios:	• Sistema. • Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir al administrador registrar nuevos usuarios en el sistema, ingresando la información requerida y asignando un rol, con el fin de controlar el acceso a las funcionalidades según las responsabilidades de cada usuario.
Entradas:	Nombre completo. Nombre de usuario. Correo electrónico. Contraseña. Rol. Estado.
Precondiciones:	El administrador debe haber iniciado sesión. El administrador debe contar con permisos para gestionar usuarios.
Postcondiciones:	El usuario queda registrado en la base de datos. El usuario podrá iniciar sesión si se encuentra en estado activo.
Flujo principal:	El administrador accede al módulo Usuarios . Selecciona la opción Registrar Usuario . El sistema muestra el formulario de registro. El administrador diligencia la información solicitada. El sistema valida que los datos sean correctos. El sistema verifica que el nombre de usuario y el correo electrónico no estén registrados. El sistema cifra la contraseña.

	El sistema almacena la información del usuario. El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario fue registrado correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Campos obligatorios vacíos 1. El sistema detecta campos sin diligenciar. 2. Muestra los mensajes de validación correspondientes. 3. No permite continuar con el registro. FA02. Usuario o correo electrónico existente 1. El sistema identifica que el nombre de usuario o el correo ya se encuentran registrados. 2. Muestra un mensaje de error. 3. Solicita corregir la información. FA03. Contraseñas no coinciden 1. El sistema detecta que la contraseña y su confirmación son diferentes. 2. Muestra un mensaje de error. 3. Solicita ingresar nuevamente las contraseñas.
Salidas:	Usuario registrado correctamente. Mensaje de confirmación del registro. Mensajes de error cuando la información ingresada no cumple las validaciones.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá registrar usuarios con información válida. El nombre de usuario y el correo electrónico no deberán estar duplicados. El usuario deberá quedar asociado al rol seleccionado. La contraseña deberá almacenarse de forma segura. El sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación cuando el registro sea exitoso.
Reglas de negocio asociadas:	RN-001: Solo el Administrador podrá registrar usuarios.

	RN-002: El nombre de usuario deberá ser único. RN-003: El correo electrónico deberá ser único. RN-004: Todo usuario deberá tener un rol asignado. RN-005: Las contraseñas deberán almacenarse cifradas.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP03.1.01: Registrar un usuario con información válida. CP03.1.02: Intentar registrar un usuario con campos obligatorios vacíos. CP03.1.03: Intentar registrar un usuario con un nombre de usuario existente. CP03.1.04: Intentar registrar un usuario con un correo electrónico existente. CP03.1.05: Intentar registrar un usuario con contraseñas que no coinciden.
Observaciones:	El registro de usuarios solo podrá ser realizado por el Administrador. La contraseña deberá almacenarse utilizando un mecanismo de cifrado seguro. El usuario registrado podrá acceder al sistema únicamente cuando su estado sea Activo.

RF-3.2 Consultar Usuarios.

ID:	RF03.2
Nombre:	Consultar Usuarios
Actor principal:	Administrador
Actores secundarios:	• Sistema. • Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir al administrador consultar la información de los usuarios registrados en el sistema, facilitando la visualización de sus datos, estado y rol asignado.
Entradas:	Criterio de búsqueda (opcional). Filtro por estado (opcional). Filtro por rol (opcional).
Precondiciones:	El administrador debe haber iniciado sesión. El administrador debe contar con permisos para gestionar usuarios.
Postcondiciones:	El sistema muestra la información de los usuarios solicitados. La información consultada permanece sin modificaciones.
Flujo principal:	El administrador accede al módulo Usuarios . El sistema muestra el listado de usuarios registrados. El administrador, si lo desea, ingresa criterios de búsqueda o aplica filtros. El sistema procesa la consulta. El sistema muestra los usuarios que cumplen con los criterios especificados. El administrador consulta la información del usuario seleccionado.

Flujos alternativos:	FA01. No existen usuarios registrados 1. El sistema no encuentra usuarios registrados. 2. Muestra un mensaje indicando que no existen registros disponibles. FA02. La búsqueda no arroja resultados 1. El sistema no encuentra coincidencias con los criterios ingresados. 2. Muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.
Salidas:	Listado de usuarios registrados. Información detallada del usuario seleccionado. Mensaje cuando no existan resultados.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá mostrar todos los usuarios registrados. El sistema deberá permitir realizar búsquedas mediante diferentes criterios. El sistema deberá permitir filtrar usuarios por rol y estado. La información mostrada deberá corresponder a los datos almacenados en la base de datos.
Reglas de negocio asociadas:	RN-001: Solo el Administrador podrá consultar usuarios. RN-002: La información mostrada deberá corresponder al estado actual de cada usuario. RN-003: Solo se mostrarán los usuarios registrados en el sistema.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP03.2.01: Consultar el listado completo de usuarios. CP03.2.02: Buscar un usuario por nombre. CP03.2.03: Buscar un usuario por nombre de usuario. CP03.2.04: Filtrar usuarios por rol. CP03.2.05: Filtrar usuarios por estado.

	CP03.2.06: Realizar una búsqueda sin resultados.
Observaciones:	La consulta de usuarios es de solo lectura y no modifica la información almacenada. El sistema podrá mostrar la información mediante una tabla con opciones de búsqueda y filtrado. Desde la consulta, el administrador podrá acceder a las opciones de modificar, inactivar o eliminar un usuario según sus permisos.

ID:	RF03.3
Nombre:	Modificar Usuario
Actor principal:	Administrador
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir al administrador actualizar la información de un usuario registrado en el sistema, garantizando que los cambios realizados cumplan con las validaciones establecidas.
Entradas:	Usuario seleccionado. Nombre completo. Nombre de usuario. Correo electrónico. contraseña. Rol. Estado.
Precondiciones:	El administrador debe haber iniciado sesión. El administrador debe contar con permisos para gestionar usuarios. El usuario debe existir en el sistema.
Postcondiciones:	La información del usuario queda actualizada en la base de datos. Los cambios realizados estarán disponibles para futuras consultas.
Flujo principal:	El administrador accede al módulo Usuarios . El sistema muestra el listado de usuarios. El administrador selecciona el usuario que desea modificar. El sistema muestra la información actual del usuario. El administrador realiza las modificaciones necesarias.

	El sistema valida la información ingresada. El sistema actualiza la información del usuario. El sistema muestra un mensaje indicando que la modificación fue realizada correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Usuario no encontrado 1. El sistema no encuentra el usuario seleccionado. 2. Muestra un mensaje indicando que el registro no existe. 3. Finaliza el proceso. FA02. Usuario o correo electrónico duplicado 1. El sistema detecta que el nuevo nombre de usuario o correo electrónico ya pertenece a otro usuario. 2. Muestra un mensaje de error. 3. Solicita corregir la información. FA03. Datos inválidos 1. El sistema identifica errores en la información ingresada. 2. Muestra los mensajes de validación correspondientes. 3. No actualiza la información hasta que los datos sean válidos.
Salidas:	Usuario actualizado correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando la información no cumple las validaciones.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir modificar la información de un usuario existente. No deberá permitir nombres de usuario o correos electrónicos duplicados. El sistema deberá conservar la integridad de la

	información. Los cambios deberán reflejarse inmediatamente después de guardar la modificación.
Reglas de negocio asociadas:	RN-001: Solo el Administrador podrá modificar usuarios. RN-002: El nombre de usuario deberá ser único. RN-003: El correo electrónico deberá ser único. RN-004: Todo usuario deberá tener un rol asignado. RN-005: Solo podrán modificarse usuarios existentes.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP03.3.01: Modificar correctamente la información de un usuario. CP03.3.02: Intentar modificar un usuario inexistente. CP03.3.03: Intentar asignar un nombre de usuario ya registrado. CP03.3.04: Intentar asignar un correo electrónico ya registrado. CP03.3.05: Intentar guardar información con datos inválidos.
Observaciones:	La modificación de un usuario no afectará el historial de operaciones realizadas por este. El administrador podrá actualizar la información personal, el rol y el estado del usuario, respetando las validaciones definidas por el sistema. Todos los cambios deberán quedar almacenados correctamente en la base de datos.

RF03.4 Inactivar Usuario

ID:	RF03.4
Nombre:	Inactivar Usuario
Actor principal:	Administrador
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir al administrador inactivar un usuario del sistema para impedir su acceso, conservando su información y el historial de las operaciones realizadas.
Entradas:	Usuario seleccionado. Confirmación de la inactivación.
Precondiciones:	El administrador debe haber iniciado sesión. El administrador debe contar con permisos para gestionar usuarios. El usuario debe existir en el sistema. El usuario debe encontrarse en estado activo.
Postcondiciones:	El estado del usuario cambia a Inactivo . El usuario no podrá iniciar sesión en el sistema. Se conserva toda la información y el historial asociado al usuario.
Flujo principal:	El administrador accede al módulo Usuarios . El sistema muestra el listado de usuarios. El administrador selecciona el usuario que desea inactivar. El sistema solicita confirmar la operación. El administrador confirma la inactivación. El sistema cambia el estado del usuario a Inactivo . El sistema guarda los cambios en la base de

	datos. El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario fue inactivado correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Usuario no encontrado 1. El sistema no encuentra el usuario seleccionado. 2. Muestra un mensaje indicando que el usuario no existe. 3. Finaliza el proceso. FA02. Operación cancelada 1. El administrador decide cancelar la operación. 2. El sistema no realiza ningún cambio. 3. Regresa al listado de usuarios. FA03. Usuario ya inactivo 1. El sistema detecta que el usuario ya se encuentra inactivo. 2. Muestra un mensaje informativo. 3. No realiza ninguna modificación.
Salidas:	Usuario inactivado correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error o informativos según corresponda.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir inactivar únicamente usuarios existentes y activos. El sistema deberá solicitar confirmación antes de realizar la inactivación. El usuario inactivado no deberá poder iniciar sesión. El historial de operaciones del usuario deberá conservarse.

Reglas de negocio asociadas:	RN-001: Solo el Administrador podrá inactivar usuarios. RN-002: La inactivación no eliminará la información del usuario. RN-003: Un usuario inactivo no podrá acceder al sistema. RN-004: Todas las operaciones realizadas por el usuario deberán conservar su trazabilidad.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP03.4.01: Inactivar correctamente un usuario activo. CP03.4.02: Intentar inactivar un usuario inexistente. CP03.4.03: Intentar inactivar un usuario que ya se encuentra inactivo. CP03.4.04: Cancelar la operación antes de confirmar la inactivación.
Observaciones:	La inactivación es la opción recomendada cuando el usuario posee operaciones registradas en el sistema. El usuario conservará toda su información e historial para fines de consulta y auditoría. La cuenta podrá reactivarse posteriormente mediante la modificación de su estado, si el sistema contempla esa funcionalidad.

RF03.5 Eliminar Usuario

ID:	RF03.5
Nombre:	Eliminar Usuario
Actor principal:	Administrador
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Media .
Descripción:	Permitir al administrador eliminar un usuario del sistema siempre que este no tenga información o registros asociados que comprometan la integridad y trazabilidad de los datos.
Entradas:	Usuario seleccionado. Confirmación de la eliminación.
Precondiciones:	El administrador debe haber iniciado sesión. El administrador debe contar con permisos para gestionar usuarios. El usuario debe existir en el sistema. El usuario no debe tener registros asociados que impidan su eliminación.
Postcondiciones:	El usuario es eliminado de la base de datos. El sistema actualiza el listado de usuarios.
Flujo principal:	El administrador accede al módulo Usuarios . El sistema muestra el listado de usuarios. El administrador selecciona el usuario que desea eliminar. El sistema solicita la confirmación de la operación. El administrador confirma la eliminación. El sistema verifica que el usuario pueda eliminarse. El sistema elimina el usuario de la base de datos.

	El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario fue eliminado correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Usuario no encontrado 1. El sistema no encuentra el usuario seleccionado. 2. Muestra un mensaje indicando que el usuario no existe. 3. Finaliza el proceso. FA02. Usuario con información asociada 1. El sistema detecta que el usuario tiene operaciones registradas. 2. Muestra un mensaje indicando que no es posible eliminar el usuario. 3. Sugiere realizar la inactivación del usuario. FA03. Operación cancelada 1. El administrador cancela la operación. 2. El sistema no realiza cambios. 3. Regresa al listado de usuarios.
Salidas:	Usuario eliminado correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando la eliminación no pueda realizarse.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá solicitar confirmación antes de eliminar un usuario. El sistema solo deberá permitir eliminar usuarios sin registros asociados. El sistema deberá impedir la eliminación cuando existan operaciones relacionadas con el usuario. El sistema deberá mostrar un mensaje indicando el resultado de la operación.

Reglas de negocio asociadas:	RN-001: Solo el Administrador podrá eliminar usuarios. RN-002: No se permitirá eliminar usuarios con operaciones registradas en el sistema. RN-003: Cuando un usuario tenga información asociada, deberá utilizarse la opción de inactivación. RN-004: La eliminación deberá realizarse únicamente después de la confirmación del administrador.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP03.5.01: Eliminar correctamente un usuario sin registros asociados. CP03.5.02: Intentar eliminar un usuario con operaciones registradas. CP03.5.03: Cancelar la eliminación antes de confirmar. CP03.5.04: Intentar eliminar un usuario inexistente.
Observaciones:	La eliminación física de usuarios solo deberá realizarse cuando no existan registros relacionados que afecten la integridad de la información. En caso de que el usuario tenga compras, ventas u otras operaciones registradas, se deberá utilizar la funcionalidad de su estado, si el sistema contempla esa funcionalidad.

ID:	RF04
Nombre:	Gestión de Productos
Tipo	Épica
Módulo	Productos
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Encargado de Compras e Inventario Sistema Base de Datos
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Versión	2.0
Autor	Heimar Maldonado
Fecha	24/07/2026
Objetivo del Negocio	Permitir al administrador gestionar los productos comercializados y los insumos utilizados por el Asadero La 75, garantizando que la información permanezca actualizada para apoyar los procesos de compras, ventas e inventario.
Descripción General	El sistema deberá permitir al administrador registrar, consultar, modificar, inactivar o eliminar productos, almacenando información como nombre, categoría, tipo de producto, unidad de medida, precio de compra, precio de venta, cantidad inicial y demás datos necesarios para su correcta administración.

Alcance	Incluye: - Registrar productos. - Consultar productos. - Modificar productos. - Inactivar productos. - Eliminar productos. - Asociar productos a una categoría. - Definir el tipo de producto (Insumo o Venta). - Registrar precios. - Registrar unidad de medida. - Registrar cantidad inicial. - Consultar existencias. - Visualizar stock actual. - Mostrar alertas por stock mínimo.
	No incluye: - Generación automática de códigos de barras. - Gestión de recetas de producción. - Control de fechas de vencimiento. - Gestión de promociones.
Actores Involucrados	Administrador : Gestiona completamente los productos del sistema. Encargado de Compras e Inventario: Registra, consulta, modifica, inactiva o elimina productos según los permisos asignados. Sistema: Valida la información y ejecuta las operaciones correspondientes. Base de Datos: Almacena y actualiza la información de los productos.

Reglas de Negocio

| ID | Regla | Justificación |
Prioridad |

RN-013: Solo los usuarios con rol **Administrador** o **Encargado de Compras e Inventario** podrán gestionar productos.

Justificación: Garantizar que únicamente el personal autorizado administre la información de los productos.

Prioridad: Alta

RN-014: Todo producto deberá pertenecer a una categoría existente.

Justificación: Mantener organizada la información.

Prioridad: Alta

RN-015: Todo producto deberá tener un nombre único dentro del sistema.

Justificación: Evitar registros duplicados.

Prioridad: Alta

RN-016: El precio de compra y el precio de venta deberán ser valores mayores o iguales a cero.

Justificación: Garantizar la consistencia de la información.

Prioridad: Alta

RN-017: El stock inicial no podrá ser negativo.

Justificación: Mantener la integridad del inventario.

Prioridad: Alta

RN-018: Todo producto deberá estar clasificado como **Insumo** o **Producto de Venta**.

Justificación: Facilitar la gestión de compras, ventas e inventario.

Prioridad: Alta

	RN-019: No se permitirá eliminar un producto que tenga movimientos de compra o venta registrados; únicamente podrá ser inactivado. Justificación: Preservar la información histórica del sistema. Prioridad: Alta
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF7 Mantenibilidad. RNF9 Confiabilidad.
Subrequisitos Relacionados	RF04.1 Registrar producto. RF04.2 Consultar productos. RF04.3 Modificar producto. RF04.4 Inactivar producto. RF04.5 Eliminar producto.
Dependencias	RF01 Inicio de sesión. RF05 Gestión de categorías.
Riesgos	Registro de productos duplicados : Alto Eliminación accidental de productos : Alto Registro de precios incorrectos : Medio Asociación de un producto a una categoría inexistente: Alto Inconsistencias en el inventario por información incorrecta: Alto
Criterios Generales de Aceptación	CA-001: El administrador deberá registrar nuevos productos con la información requerida.

	CA-002: El administrador deberá consultar la información de los productos registrados. CA-003: El administrador deberá modificar la información de un producto existente. CA-004: El administrador deberá inactivar o eliminar productos cuando corresponda. CA-005: Todos los productos deberán estar asociados a una categoría válida. CA-006: Las operaciones realizadas deberán almacenarse correctamente en la base de datos.
Trazabilidad	Casos de Uso • CU06 Gestión de Productos. Historias de Usuario • HU06 Gestión de Productos. Casos de Prueba • CP06.01 al CP06.10.
Observaciones	La gestión de productos depende de que existan categorías previamente registradas. Los productos podrán clasificarse como Insumos o Productos de Venta, según su uso dentro del negocio. Los productos registrados serán utilizados por los módulos de Compras, Ventas e Inventario. La eliminación física de productos no es recomendable cuando existan movimientos asociados; en estos casos deberá utilizarse la inactivación.

RF06.1 – Registrar Producto.

ID:	RF06.1
Nombre:	Registrar Producto
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados registrar nuevos productos en el sistema, especificando la información necesaria para su identificación, clasificación y comercialización, garantizando la disponibilidad de los datos para los procesos de compras, ventas y control de existencias.
Entradas:	Nombre del producto. Categoría. Tipo de producto (Insumo o Venta). Unidad de medida. Precio de compra. Precio de venta. Cantidad inicial. Descripción (opcional). Estado.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe tener permisos para gestionar productos. Debe existir al menos una categoría registrada y activa.
Postcondiciones:	El producto queda registrado en la base de datos. El producto queda disponible para ser utilizado en los procesos de compras y ventas, según corresponda.

Flujo principal:

El usuario accede al módulo **Productos**.

Selecciona la opción **Registrar Producto**.

El sistema muestra el formulario de registro.

El usuario diligencia la información requerida.

El sistema valida la información ingresada.

El sistema verifica que el nombre del producto no exista previamente.

El sistema almacena la información del producto.

El sistema muestra un mensaje indicando que el producto fue registrado correctamente.

Flujos alternativos:

FA01. Campos obligatorios vacíos

1. El sistema detecta campos obligatorios sin diligenciar.
2. Muestra los mensajes de validación correspondientes.
3. No permite registrar el producto.

FA02. Producto ya registrado

1. El sistema detecta que ya existe un producto con el mismo nombre.
2. Muestra un mensaje de error.
3. Solicita corregir la información.

FA03. Categoría inexistente o inactiva

1. El sistema identifica que la categoría seleccionada no existe o se encuentra inactiva.
2. Muestra un mensaje informativo.
3. Solicita seleccionar una categoría válida.

Salidas:	Producto registrado correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando la información ingresada no cumpla las validaciones.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir registrar productos con información válida. Todo producto deberá pertenecer a una categoría activa. El nombre del producto no deberá estar duplicado. El sistema deberá almacenar correctamente la información del producto. El sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación cuando el registro sea exitoso.
Reglas de negocio asociadas:	RN-013: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán registrar productos. RN-014: Todo producto deberá pertenecer a una categoría existente y activa. RN-015: El nombre del producto deberá ser único. RN-016: Los precios registrados deberán ser mayores o iguales a cero. RN-017: La cantidad inicial no podrá ser negativa. RN-018: Todo producto deberá clasificarse como Insumo o Producto de Venta.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF7 Mantenibilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP06.1.01: Registrar un producto con información válida. CP06.1.02: Intentar registrar un producto con

	campos obligatorios vacíos. CP06.1.03: Intentar registrar un producto con un nombre ya existente. CP06.1.04: Intentar registrar un producto con una categoría inexistente o inactiva. CP06.1.05: Intentar registrar un producto con valores numéricos inválidos.
Observaciones:	El registro de productos estará disponible únicamente para el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario. Los productos podrán clasificarse como Insumos o Productos de Venta, según su finalidad dentro del sistema. Los productos registrados podrán utilizarse posteriormente en los módulos de Compras y Ventas. La categoría seleccionada deberá encontrarse activa al momento del registro.

RF06.2 – Consultar Productos.

ID:	RF06.2
Nombre:	Consultar Productos
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario. Cajero.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados consultar la información de los productos registrados en el sistema, visualizando sus características, disponibilidad y estado para apoyar los procesos de compras, ventas y administración.
Entradas:	Criterio de búsqueda (opcional). Filtro por categoría (opcional). Filtro por tipo de producto (opcional). Filtro por estado (opcional).
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para consultar productos. Deben existir productos registrados en el sistema.
Postcondiciones:	El sistema muestra la información de los productos consultados. No se modifica la información almacenada.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Productos . El sistema muestra el listado de productos registrados.

	El usuario puede ingresar criterios de búsqueda o aplicar filtros. El sistema procesa la consulta. El sistema muestra los productos que cumplen con los criterios especificados. El usuario consulta la información del producto seleccionado.
Flujos alternativos:	FA01. No existen productos registrados 1. El sistema no encuentra productos registrados. 2. Muestra un mensaje indicando que no existen registros disponibles. FA02. La búsqueda no arroja resultados 1. El sistema no encuentra productos que coincidan con los criterios de búsqueda. 2. Muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.
Salidas:	Listado de productos registrados. Información detallada del producto seleccionado. Mensajes informativos cuando no existan resultados.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá mostrar el listado de productos registrados. El sistema deberá permitir realizar búsquedas mediante diferentes criterios. El sistema deberá permitir filtrar productos por categoría, tipo y estado. La información mostrada deberá corresponder a

	los datos almacenados en la base de datos.
Reglas de negocio asociadas:	RN-013: Solo los usuarios con permisos podrán consultar productos. RN-014: La información mostrada deberá corresponder al estado actual de cada producto. RN-015: Solo se mostrarán los productos registrados en el sistema.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP06.2.01: Consultar el listado completo de productos. CP06.2.02: Buscar un producto por nombre. CP06.2.03: Filtrar productos por categoría. CP06.2.04: Filtrar productos por tipo. CP06.2.05: Filtrar productos por estado. CP06.2.06: Realizar una búsqueda sin resultados.
Observaciones:	La consulta de productos es una operación de solo lectura y no modifica la información almacenada. El Cajero podrá consultar los productos para verificar disponibilidad durante el proceso de venta. El Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán acceder posteriormente a las opciones de modificar, inactivar o eliminar productos según sus permisos. El sistema podrá mostrar información como nombre, categoría, tipo, precios, existencias y estado del producto.

RF06.3 – Modificar Producto.

ID:	RF06.3
Nombre:	Modificar Producto
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados actualizar la información de un producto registrado en el sistema, garantizando la integridad de los datos y manteniendo la información disponible para los procesos de compras y ventas.
Entradas:	Producto seleccionado. Nombre del producto. Categoría. Tipo de producto. Unidad de medida. Precio de compra. Precio de venta. Descripción (opcional). Estado.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para gestionar productos. El producto debe existir en el sistema.
Postcondiciones:	La información del producto queda actualizada en la base de datos. Los cambios estarán disponibles para futuras consultas y operaciones.

Flujo principal:

El usuario accede al módulo **Productos**.

El sistema muestra el listado de productos registrados.

El usuario selecciona el producto que desea modificar.

El sistema muestra la información actual del producto.

El usuario realiza las modificaciones necesarias.

El sistema valida la información ingresada.

El sistema actualiza la información del producto.

El sistema muestra un mensaje indicando que la modificación fue realizada correctamente.

Flujos alternativos:

FA01. Producto no encontrado

1. El sistema no encuentra el producto seleccionado.
2. Muestra un mensaje indicando que el producto no existe.
3. Finaliza el proceso.

FA02. Nombre de producto duplicado

1. El sistema detecta que el nombre ingresado ya pertenece a otro producto.
2. Muestra un mensaje de error.
3. Solicita corregir la información.

FA03. Datos inválidos

1. El sistema identifica errores en la información ingresada.
2. Muestra los mensajes de validación correspondientes.
3. No actualiza la información hasta que los datos sean válidos.

Salidas:	Producto actualizado correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando la información no cumple las validaciones.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir modificar la información de un producto existente. El sistema no deberá permitir nombres de productos duplicados. La información modificada deberá almacenarse correctamente. Los cambios deberán reflejarse inmediatamente en las consultas del sistema.
Reglas de negocio asociadas:	RN-013: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán modificar productos. RN-014: Todo producto deberá pertenecer a una categoría existente y activa. RN-015: El nombre del producto deberá ser único. RN-016: Los precios registrados deberán ser mayores o iguales a cero. RN-018: Todo producto deberá clasificarse como Insumo o Producto de Venta.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF7 Mantenibilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP06.3.01: Modificar correctamente la información de un producto. CP06.3.02: Intentar modificar un producto inexistente. CP06.3.03: Intentar asignar un nombre ya registrado a otro producto.

	CP06.3.04: Intentar guardar información con datos inválidos. CP06.3.05: Modificar correctamente la categoría, precios o tipo del producto.
Observaciones:	La modificación de un producto no deberá afectar el historial de compras y ventas registradas. Los cambios realizados estarán disponibles inmediatamente para los módulos de Compras y Ventas. Si el producto se encuentra asociado a movimientos registrados, la modificación no deberá alterar la trazabilidad de dichas operaciones.

RF06.4 – Inactivar Producto.

ID:	RF06.4
Nombre:	Inactivar Producto
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados inactivar un producto del sistema para impedir su utilización en nuevas compras o ventas, conservando su información y el historial de los movimientos asociados.
Entradas:	Producto seleccionado. Confirmación de la inactivación.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para gestionar productos. El producto debe existir en el sistema. El producto debe encontrarse en estado activo.
Postcondiciones:	El estado del producto cambia a Inactivo . El producto no podrá ser utilizado en nuevas compras o ventas. Se conserva toda la información y el historial asociado al producto.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Productos . El sistema muestra el listado de productos. El usuario selecciona el producto que desea inactivar. El sistema solicita confirmar la operación.

	El usuario confirma la inactivación. El sistema cambia el estado del producto a Inactivo. El sistema guarda los cambios en la base de datos. El sistema muestra un mensaje indicando que el producto fue inactivado correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Producto no encontrado 1. El sistema no encuentra el producto seleccionado. 2. Muestra un mensaje indicando que el producto no existe. 3. Finaliza el proceso. FA02. Operación cancelada 1. El usuario cancela la operación. 2. El sistema no realiza cambios. 3. Regresa al listado de productos. FA03. Producto ya inactivo 1. El sistema detecta que el producto ya se encuentra inactivo. 2. Muestra un mensaje informativo. 3. No realiza ninguna modificación.
Salidas:	Producto inactivado correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error o informativos según corresponda.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir inactivar únicamente productos existentes y activos. El sistema deberá solicitar confirmación antes de

	realizar la inactivación. El producto inactivado no deberá estar disponible para nuevas compras o ventas. El historial del producto deberá conservarse.
Reglas de negocio asociadas:	RN-013: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán inactivar productos. RN-014: La inactivación no eliminará la información ni el historial del producto. RN-015: Los productos inactivos no podrán seleccionarse en los módulos de compras y ventas. RN-016: Todas las operaciones realizadas con el producto deberán conservar su trazabilidad.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP06.4.01: Inactivar correctamente un producto activo. CP06.4.02: Intentar inactivar un producto inexistente. CP06.4.03: Intentar inactivar un producto que ya se encuentra inactivo. CP06.4.04: Cancelar la operación antes de confirmar la inactivación.
Observaciones:	La inactivación es la opción recomendada cuando el producto tiene compras o ventas registradas. El producto conservará toda su información e historial para fines de consulta y auditoría. Un producto inactivo no podrá seleccionarse en nuevas compras ni ventas, pero seguirá siendo visible en el historial de movimientos.

RF06.5 – Eliminar Producto.

ID:	RF06.5
Nombre:	Eliminar Producto
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Media .
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados eliminar un producto del sistema siempre que este no tenga compras, ventas u otros registros asociados que comprometan la integridad de la información.
Entradas:	Producto seleccionado. Confirmación de la eliminación.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para gestionar productos. El producto debe existir en el sistema. El producto no debe tener registros asociados que impidan su eliminación.
Postcondiciones:	El producto es eliminado de la base de datos. El sistema actualiza el listado de productos.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Productos . El sistema muestra el listado de productos registrados. El usuario selecciona el producto que desea eliminar. El sistema solicita confirmar la operación.

	El usuario confirma la eliminación. El sistema verifica que el producto pueda eliminarse. El sistema elimina el producto de la base de datos. El sistema muestra un mensaje indicando que el producto fue eliminado correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Producto no encontrado 1. El sistema no encuentra el producto seleccionado. 2. Muestra un mensaje indicando que el producto no existe. 3. Finaliza el proceso. FA02. Producto con movimientos asociados 1. El sistema detecta que el producto tiene compras, ventas o movimientos registrados. 2. Muestra un mensaje indicando que no es posible eliminar el producto. 3. Sugiere realizar la inactivación del producto. FA03. Operación cancelada 1. El usuario cancela la operación. 2. El sistema no realiza cambios. 3. Regresa al listado de productos.
Salidas:	Producto eliminado correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando la eliminación no pueda realizarse.

Criterios de aceptación:	El sistema deberá solicitar confirmación antes de eliminar un producto. Solo deberá permitir eliminar productos sin movimientos asociados. El sistema deberá impedir la eliminación cuando existan compras o ventas relacionadas con el producto. El sistema deberá mostrar un mensaje indicando el resultado de la operación.
Reglas de negocio asociadas:	RN-013: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán eliminar productos. RN-014: No se permitirá eliminar productos que tengan compras, ventas o movimientos registrados. RN-015: Cuando un producto tenga información asociada, deberá utilizarse la opción de inactivación. RN-016: La eliminación deberá realizarse únicamente después de la confirmación del usuario autorizado.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP06.5.01: Eliminar correctamente un producto sin movimientos asociados. CP06.5.02: Intentar eliminar un producto con compras registradas. CP06.5.03: Intentar eliminar un producto con ventas registradas. CP06.5.04: Cancelar la eliminación antes de

	confirmar. CP06.5.05: Intentar eliminar un producto inexistente.
Observaciones:	La eliminación física de un producto solo deberá realizarse cuando no existan registros relacionados que afecten la integridad de la información. Si el producto posee compras, ventas o movimientos registrados, deberá utilizarse la funcionalidad RF06.4 – Inactivar Producto para conservar la trazabilidad de la información. Esta funcionalidad complementa la épica RF06 – Gestión de Productos y contribuye a mantener la consistencia de los datos del sistema.

RF-G03 Gestión de Categorías

ID:	RF07
Nombre:	Gestión de Categorías
Tipo	Épica
Módulo	Categorías
Actor principal	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios	Sistema. Base de Datos.
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Versión	2.0
Autor	Heimar Maldonado
Fecha	24/07/2026
Objetivo del Negocio	Permitir la administración de las categorías de los productos del Asadero La 75, facilitando la organización del inventario y mejorando el control de los productos utilizados en los procesos de compra y venta.
Descripción General	El sistema deberá permitir registrar, consultar, modificar, inactivar o eliminar categorías de productos, garantizando una correcta clasificación de los productos y manteniendo la integridad de la información almacenada.

Alcance	Incluye: Registrar categorías. Consultar categorías. Modificar categorías. Inactivar categorías. Eliminar categorías. Consultar el estado de las categorías.
	No incluye: Gestión de subcategorías. Clasificación automática de productos. Importación masiva de categorías.
Actores Involucrados	Administrador : Gestiona completamente las categorías del sistema. Encargado de Compras e Inventario: Gestiona las categorías necesarias para la organización de los productos. Sistema: Valida la información y ejecuta las operaciones correspondientes. Base de Datos: Almacena y actualiza la información de las categorías .
Reglas de Negocio ID Regla Justificación Prioridad	RN-020: Sólo los usuarios con rol Administrador o Encargado de Compras e Inventario podrán gestionar categorías. Justificación: Garantizar la seguridad del sistema. Prioridad: Alta RN-021: El nombre de la categoría deberá ser único. Justificación: Evitar registros duplicados.

	Prioridad: Alta RN-022: Toda categoría deberá tener un nombre válido y una descripción opcional. Justificación: Mantener organizada la información. Prioridad: Media RN-023: No se permitirá eliminar una categoría que tenga productos asociados; únicamente podrá ser inactivada. Justificación: Mantener la integridad referencial de la información. Prioridad: Alta RN-024: Una categoría inactiva no podrá asignarse a nuevos productos. Justificación: Evitar inconsistencias en el registro de productos. Prioridad: Alta
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF7 Mantenibilidad. RNF9 Confiabilidad.
Subrequisitos Relacionados	RF07.1 Registrar categoría. RF07.2 Consultar categorías. RF07.3 Modificar categoría. RF07.4 Inactivar categoría. RF07.5 Eliminar categoría.

Dependencias	RF01 Inicio de sesión. RF06 Gestión de productos.
Riesgos	Registro de categorías duplicadas. : Alto Eliminación de categorías con productos asociados. : Alto Registro de precios incorrectos : Medio Clasificación incorrecta de productos. : Medio Pérdida de organización del inventario. : Medio
Criterios Generales de Aceptación	CA-001: Los usuarios autorizados deberán registrar nuevas categorías. CA-002: El sistema deberá impedir registrar categorías con nombres duplicados. CA-003: Los usuarios autorizados deberán modificar la información de una categoría existente. CA-004: El sistema deberá impedir eliminar categorías que tengan productos asociados. CA-005: Las categorías inactivas no deberán estar disponibles para asignarse a nuevos productos. CA-006: Todas las operaciones deberán almacenarse correctamente en la base de datos.
Trazabilidad	Casos de Uso • CU07 Gestión de Categorías. Historias de Usuario • HU07 Gestión de Categorías. Casos de Prueba

	• CP07.01 al CP07.08.
Observaciones	Cada producto deberá estar asociado a una categoría para facilitar su organización y consulta. La inactivación de una categoría no afectará los productos ya registrados con ella, pero impedirá que sea seleccionada para nuevos registros. La gestión de categorías está directamente relacionada con los módulos de Productos, Compras e Inventario.

RF07.1 – Registrar Categoría

ID:	RF07.1
Nombre:	Registrar Categoría
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.

Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados registrar nuevas categorías de productos en el sistema, facilitando la organización y clasificación de los productos para los procesos de compras, ventas y administración.
Entradas:	Nombre de la categoría. Descripción (opcional). Estado.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para gestionar categorías.
Postcondiciones:	La categoría queda registrada en la base de datos. La categoría queda disponible para asociarse a los productos.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Categorías. Selecciona la opción Registrar Categoría. El sistema muestra el formulario de registro. El usuario diligencia la información solicitada. El sistema valida los datos ingresados. El sistema verifica que el nombre de la categoría no exista previamente. El sistema almacena la información. El sistema muestra un mensaje indicando que la categoría fue registrada correctamente.

Flujos alternativos:	FA01. Campos obligatorios vacíos 1. El sistema detecta campos obligatorios sin diligenciar. 2. Muestra los mensajes de validación correspondientes. 3. No permite continuar con el registro. FA02. Categoría ya registrada 1. El sistema detecta que ya existe una categoría con el mismo nombre. 2. Muestra un mensaje de error. 3. Solicita corregir la información.
Salidas:	Categoría registrada correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando la información ingresada no cumple las validaciones.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir registrar categorías con información válida. El nombre de la categoría no deberá estar duplicado. El sistema deberá almacenar correctamente la información de la categoría. El sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación cuando el registro sea exitoso.
Reglas de negocio asociadas:	RN-019: Sólo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán registrar categorías. RN-020: El nombre de la categoría deberá ser único. RN-021: Toda categoría deberá registrarse con

	un estado.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP07.1.01: Registrar correctamente una categoría. CP07.1.02: Intentar registrar una categoría con campos obligatorios vacíos. CP07.1.03: Intentar registrar una categoría con un nombre ya existente.
Observaciones:	Las categorías permiten organizar los productos del sistema y facilitar su administración. Una categoría registrada podrá ser utilizada al momento de registrar o modificar productos. El nombre de la categoría deberá ser único para evitar duplicidad de información.

RF07.2 – Consultar Categorías.

ID:	RF07.2
Nombre:	Consultar Categorías

Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados consultar las categorías registradas en el sistema, visualizando su información y estado para facilitar la administración y clasificación de los productos.
Entradas:	Criterio de búsqueda (opcional). Filtro por estado (opcional).
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para consultar categorías. Debe existir al menos una categoría registrada.
Postcondiciones:	El sistema muestra la información de las categorías consultadas. La información almacenada permanece sin modificaciones.
Flujo principal:	• El usuario accede al módulo Categorías. • El sistema muestra el listado de categorías registradas. • El usuario, si lo desea, ingresa un criterio de búsqueda o aplica un filtro. • El sistema procesa la consulta. • El sistema muestra las categorías que cumplen con los criterios especificados. • El usuario consulta la información de la categoría seleccionada.
Flujos alternativos:	FA01. No existen categorías registradas 1. El sistema no encuentra categorías

	registradas. 2. Muestra un mensaje indicando que no existen registros disponibles. FA02. La búsqueda no arroja resultados 1. El sistema no encuentra categorías que coincidan con el criterio de búsqueda. 2. Muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.
Salidas:	Listado de categorías registradas. Información detallada de la categoría seleccionada. Mensajes informativos cuando no existan resultados.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá mostrar el listado de categorías registradas. El sistema deberá permitir realizar búsquedas por nombre. El sistema deberá permitir filtrar categorías por estado. La información mostrada deberá corresponder a los datos almacenados en la base de datos.
Reglas de negocio asociadas:	RN-019: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán consultar categorías. RN-020: El sistema deberá mostrar únicamente las categorías registradas. RN-021: La información presentada deberá corresponder al estado actual de cada categoría.

RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP07.2.01: Consultar el listado completo de categorías. CP07.2.02: Buscar una categoría por nombre. CP07.2.03: Filtrar categorías por estado. CP07.2.04: Realizar una búsqueda sin resultados.
Observaciones:	La consulta de categorías es una operación de solo lectura y no modifica la información almacenada. El sistema podrá mostrar información como nombre, descripción y estado de la categoría. Desde el listado, los usuarios autorizados podrán acceder a las opciones de modificar, inactivar o eliminar categorías según los permisos asignados.

RF07.3 – Modificar Categoría.

ID:	RF07.3
Nombre:	Modificar Categoría
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema.

	Base de Datos.
Prioridad:	Alta.
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados actualizar la información de una categoría registrada en el sistema, garantizando la integridad de los datos y manteniendo su disponibilidad para la clasificación de los productos.
Entradas:	Categoría seleccionada. Nombre de la categoría. Descripción (opcional). Estado.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para gestionar categorías. La categoría debe existir en el sistema.
Postcondiciones:	El sistema muestra la información de las categorías consultadas. La información almacenada permanece sin modificaciones.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Categorías. El sistema muestra el listado de categorías registradas. El usuario selecciona la categoría que desea modificar. El sistema muestra la información actual de la categoría. El usuario realiza las modificaciones necesarias. El sistema valida la información ingresada. El sistema verifica que el nombre de la categoría no esté registrado en otra categoría. El sistema actualiza la información de la

	categoría. El sistema muestra un mensaje indicando que la modificación fue realizada correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Categoría no encontrada 1. El sistema no encuentra la categoría seleccionada. 2. Muestra un mensaje indicando que la categoría no existe. 3. Finaliza el proceso. FA02. Nombre de categoría duplicado 1. El sistema detecta que el nombre ingresado ya pertenece a otra categoría. 2. Muestra un mensaje de error. 3. Solicita corregir la información. FA03. Datos inválidos 1. El sistema identifica errores en la información ingresada. 2. Muestra los mensajes de validación correspondientes. 3. No actualiza la información hasta que los datos sean válidos.
Salidas:	Categoría actualizada correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando la información no cumple las validaciones.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir modificar la información de una categoría existente. No deberá permitir nombres de categorías duplicados.

	La información modificada deberá almacenarse correctamente. Los cambios deberán reflejarse inmediatamente en las consultas del sistema.
Reglas de negocio asociadas:	RN-019: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán modificar categorías. RN-020: El nombre de la categoría deberá ser único. RN-021: Solo podrán modificarse categorías existentes.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP07.3.01: Modificar correctamente una categoría. CP07.3.02: Intentar modificar una categoría inexistente. CP07.3.03: Intentar asignar un nombre ya registrado a otra categoría. CP07.3.04: Intentar guardar información con datos inválidos.
Observaciones:	La modificación de una categoría no deberá afectar la información de los productos que ya se encuentren asociados a ella. Los cambios realizados estarán disponibles inmediatamente para la clasificación de los productos. El sistema deberá garantizar la integridad de la información evitando la duplicidad de nombres de

	categorías.
--	-------------

RF07.4 – Inactivar Categoría.

ID:	RF07.4
Nombre:	Inactivar Categoría
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta.

Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados inactivar una categoría registrada en el sistema, impidiendo que pueda ser asignada a nuevos productos, sin eliminar la información ni afectar los productos que ya la tienen asociada.
Entradas:	Categoría seleccionada. Confirmación de la inactivación.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para gestionar categorías. La categoría debe existir en el sistema. La categoría debe encontrarse en estado activo.
Postcondiciones:	La categoría cambia su estado a Inactiva. La categoría no podrá ser utilizada para registrar nuevos productos. La información y el historial de la categoría se conservan.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Categorías. El sistema muestra el listado de categorías. El usuario selecciona la categoría que desea inactivar. El sistema solicita confirmar la operación. El usuario confirma la inactivación. El sistema cambia el estado de la categoría a Inactiva. El sistema guarda los cambios en la base de datos. El sistema muestra un mensaje indicando que la categoría fue inactivada correctamente.

Flujos alternativos:	FA01. Categoría no encontrada 1. El sistema no encuentra la categoría seleccionada. 2. Muestra un mensaje indicando que la categoría no existe. 3. Finaliza el proceso. FA02. Operación cancelada 1. El usuario cancela la operación. 2. El sistema no realiza cambios. 3. Regresa al listado de categorías. FA03. Categoría ya inactiva 1. El sistema detecta que la categoría ya se encuentra inactiva. 2. Muestra un mensaje informativo. 3. No realiza ninguna modificación.
Salidas:	Categoría inactivada correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error o informativos según corresponda.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir inactivar únicamente categorías activas. El sistema deberá solicitar confirmación antes de realizar la inactivación. La categoría inactivada no deberá estar disponible para asignarse a nuevos productos. La información de la categoría deberá conservarse.
Reglas de negocio asociadas:	RN-019: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán inactivar

	categorías. RN-020: La inactivación no eliminará la información de la categoría. RN-021: Una categoría inactiva no podrá asociarse a nuevos productos. RN-022: Los productos que ya pertenezcan a la categoría conservarán dicha asociación.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP07.4.01: Inactivar correctamente una categoría activa. CP07.4.02: Intentar inactivar una categoría inexistente. CP07.4.03: Intentar inactivar una categoría que ya se encuentra inactiva. CP07.4.04: Cancelar la operación antes de confirmar la inactivación.
Observaciones:	La inactivación es la opción recomendada cuando la categoría está asociada a uno o más productos. Los productos que ya utilizan la categoría conservarán dicha relación hasta que sean modificados. Una categoría inactiva no aparecerá como opción al registrar o modificar productos.

RF07.5 – Eliminar Categoría.

ID:	RF07.5
Nombre:	Eliminar Categoría
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Media .

Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados eliminar una categoría del sistema siempre que esta no se encuentre asociada a ningún producto, garantizando la integridad de la información almacenada.
Entradas:	Categoría seleccionada. Confirmación de la eliminación.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para gestionar categorías. La categoría debe existir en el sistema. La categoría no debe estar asociada a ningún producto.
Postcondiciones:	La categoría es eliminada de la base de datos. El sistema actualiza el listado de categorías.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Categorías. El sistema muestra el listado de categorías registradas. El usuario selecciona la categoría que desea eliminar. El sistema solicita confirmar la operación. El usuario confirma la eliminación. El sistema verifica que la categoría no tenga productos asociados. El sistema elimina la categoría de la base de datos. El sistema muestra un mensaje indicando que la categoría fue eliminada correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Categoría no encontrada

	1. El sistema no encuentra la categoría seleccionada. 2. Muestra un mensaje indicando que la categoría no existe. 3. Finaliza el proceso. FA02. Categoría asociada a productos 1. El sistema detecta que la categoría tiene uno o más productos asociados. 2. Muestra un mensaje indicando que no es posible eliminarla. 3. Sugiere inactivar la categoría o reasignar los productos a otra categoría antes de eliminarla. FA03. Operación cancelada 1. El usuario cancela la operación. 2. El sistema no realiza cambios. 3. Regresa al listado de categorías.
Salidas:	Categoría eliminada correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando la eliminación no pueda realizarse.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá solicitar confirmación antes de eliminar una categoría. Solo deberá permitir eliminar categorías que no tengan productos asociados. El sistema deberá impedir la eliminación cuando existan productos relacionados con la categoría. El sistema deberá mostrar un mensaje indicando el resultado de la operación.

Reglas de negocio asociadas:	RN-019: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán eliminar categorías. RN-020: No se permitirá eliminar categorías asociadas a productos. RN-021: Cuando una categoría tenga productos asociados, deberá utilizarse la opción de inactivación o reasignar previamente los productos. RN-022: La eliminación deberá realizarse únicamente después de la confirmación del usuario autorizado.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP07.5.01: Eliminar correctamente una categoría sin productos asociados. CP07.5.02: Intentar eliminar una categoría con productos asociados. CP07.5.03: Cancelar la eliminación antes de confirmar. CP07.5.04: Intentar eliminar una categoría inexistente.
Observaciones:	La eliminación física de una categoría solo deberá realizarse cuando no existan productos asociados a ella. Si la categoría está siendo utilizada por uno o más productos, se recomienda utilizar la funcionalidad RF07.4 – Inactivar Categoría o reasignar previamente dichos productos a otra categoría. Esta funcionalidad complementa la épica RF07 – Gestión de Categorías, garantizando la

	integridad referencial entre las categorías y los productos.
--	--

RF-G04 Gestión de Proveedores

ID:	RF08
Nombre:	Gestión de Proveedores
Tipo	Épica
Módulo	Proveedores
Actor principal	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios	Sistema. Base de Datos.

Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Versión	2.0
Autor	Heimar Maldonado
Fecha	24/07/2026
Objetivo del Negocio	Permitir la administración de los proveedores del Asadero La 75, manteniendo actualizada la información de las empresas o personas que suministran los insumos y productos necesarios para el funcionamiento del negocio.
Descripción General	El sistema deberá permitir registrar, consultar, modificar, inactivar o eliminar proveedores, almacenando su información de contacto y facilitando su asociación con las compras realizadas por el negocio.
Alcance	Incluye: - Registrar proveedores. - Consultar proveedores. - Modificar proveedores. - Inactivar proveedores. - Eliminar proveedores. - Consultar el estado de los proveedores.
	No incluye: - Evaluación del desempeño de proveedores. - Gestión de contratos. - Gestión de pagos a proveedores.

	Integración con sistemas externos de facturación.
Actores Involucrados	Administrador : Gestiona completamente los proveedores del sistema. Encargado de Compras e Inventario: Gestiona la información de los proveedores para el proceso de compras. Sistema: Valida la información y ejecuta las operaciones correspondientes. Base de Datos: Almacena y actualiza la información de los proveedores.
Reglas de Negocio ID Regla Justificación Prioridad	RN-025: Solo los usuarios con rol Administrador o Encargado de Compras e Inventario podrán gestionar proveedores. Justificación: Garantizar la seguridad del sistema. Prioridad: Alta RN-026: Cada proveedor deberá tener un nombre único dentro del sistema. Justificación: Evitar registros duplicados. Prioridad: Alta RN-027: Todo proveedor deberá registrar como mínimo un medio de contacto (teléfono o correo electrónico). Justificación: Facilitar la comunicación con el proveedor. Prioridad: Media RN-028: No se permitirá eliminar un proveedor que tenga compras registradas; únicamente podrá ser inactivado. Justificación: Mantener la integridad de la información histórica.

	Prioridad: Alta RN-029: Los proveedores inactivos no podrán asociarse a nuevas compras. Justificación: Garantizar que únicamente se utilicen proveedores vigentes. Prioridad: Alta
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF7 Mantenibilidad. RNF9 Confiabilidad.
Subrequisitos Relacionados	RF08.1 Registrar proveedor. RF08.2 Consultar proveedores. RF08.3 Modificar proveedor. RF08.4 Inactivar proveedor. RF08.5 Eliminar proveedor.
Dependencias	RF01 Inicio de sesión. RF09 Gestión de compras.
Riesgos	Registro de proveedores duplicados : Alto Eliminación de proveedores con compras asociadas: Alto Información de contacto incorrecta: Medio Asociación de compras a proveedores inactivos: Alto

Criterios Generales de Aceptación	CA-001: Los usuarios autorizados deberán registrar nuevos proveedores con la información requerida. CA-002: El sistema deberá impedir registrar proveedores con nombres duplicados. CA-003: Los usuarios autorizados deberán modificar la información de un proveedor existente. CA-004: El sistema deberá impedir eliminar proveedores que tengan compras registradas. CA-005: Los proveedores inactivos no deberán estar disponibles para registrar nuevas compras. CA-006: Todas las operaciones deberán almacenarse correctamente en la base de datos.
Trazabilidad	Casos de Uso • CU08 Gestión de Proveedores. Historias de Usuario • HU08 Gestión de Proveedores. Casos de Prueba • CP08.01 al CP08.08.
Observaciones	Cada compra registrada deberá estar asociada a un proveedor activo. La inactivación de un proveedor conservará el historial de compras realizadas. La gestión de proveedores está directamente relacionada con el módulo de Compras, ya que permite identificar el origen de los insumos y productos adquiridos.

	La eliminación física de un proveedor solo será posible si no existen compras asociadas; en caso contrario, deberá utilizarse la inactivación.
--	--

RF08.1 – Registrar Proveedor.

ID:	RF08.1
Nombre:	Registrar Proveedor
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta .

Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados registrar nuevos proveedores en el sistema, almacenando la información necesaria para gestionar el abastecimiento de productos e insumos.
Entradas:	Nombre o razón social del proveedor. Número de identificación (NIT o documento, según corresponda). Teléfono. Correo electrónico. Dirección. Estado.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para gestionar proveedores.
Postcondiciones:	El proveedor queda registrado en la base de datos. El proveedor queda disponible para ser seleccionado en el registro de compras.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Proveedores . Selecciona la opción Registrar Proveedor . El sistema muestra el formulario de registro. El usuario diligencia la información requerida. El sistema valida los datos ingresados. El sistema verifica que el proveedor no exista previamente. El sistema almacena la información del proveedor. El sistema muestra un mensaje indicando que el proveedor fue registrado correctamente.

Flujos alternativos:	FA01. Campos obligatorios vacíos 1. El sistema detecta campos obligatorios sin diligenciar. 2. Muestra los mensajes de validación correspondientes. 3. No permite registrar el proveedor. FA02. Proveedor ya registrado 1. El sistema detecta que el número de identificación o el nombre del proveedor ya se encuentran registrados. 2. Muestra un mensaje de error. 3. Solicita corregir la información. FA03. Correo electrónico con formato inválido 1. El sistema identifica que el correo electrónico no tiene un formato válido. 2. Muestra un mensaje de validación. 3. Solicita corregir el dato ingresado.
Salidas:	Proveedor registrado correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando la información ingresada no cumple las validaciones.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir registrar proveedores con información válida. El proveedor no deberá estar registrado previamente. El sistema deberá almacenar correctamente la información del proveedor. El sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación cuando el registro sea exitoso.

Reglas de negocio asociadas:	RN-023: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán registrar proveedores. RN-024: El número de identificación del proveedor deberá ser único. RN-025: El nombre del proveedor no podrá duplicarse si corresponde al mismo número de identificación. RN-026: Todo proveedor deberá registrarse con un estado.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP08.1.01: Registrar correctamente un proveedor. CP08.1.02: Intentar registrar un proveedor con campos obligatorios vacíos. CP08.1.03: Intentar registrar un proveedor con un número de identificación ya existente. CP08.1.04: Intentar registrar un proveedor con un correo electrónico inválido.
Observaciones:	Los proveedores registrados podrán ser seleccionados al momento de registrar una compra. El número de identificación deberá ser único para evitar registros duplicados. El registro de proveedores facilita el control y seguimiento de las compras realizadas.

RF08.2 – Consultar Proveedor.

ID:	RF08.2
Nombre:	Consultar Proveedor
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta .
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados consultar la información de los proveedores registrados en el sistema, facilitando la visualización de sus datos

	para apoyar el proceso de abastecimiento y la gestión de compras.
Entradas:	Criterio de búsqueda (opcional). Filtro por estado (opcional).
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para consultar proveedores. Debe existir al menos un proveedor registrado.
Postcondiciones:	El sistema muestra la información de los proveedores consultados. La información almacenada permanece sin modificaciones.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Proveedores . El sistema muestra el listado de proveedores registrados. El usuario puede ingresar un criterio de búsqueda o aplicar filtros. El sistema procesa la consulta. El sistema muestra los proveedores que cumplen con los criterios especificados. El usuario consulta la información del proveedor seleccionado.
Flujos alternativos:	FA01. No existen proveedores registrados 1. El sistema no encuentra proveedores

	registrados. 2. Muestra un mensaje indicando que no existen registros disponibles. FA02. La búsqueda no arroja resultados 1. El sistema no encuentra proveedores que coincidan con el criterio de búsqueda. 2. Muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.
Salidas:	Listado de proveedores registrados. Información detallada del proveedor seleccionado. Mensajes informativos cuando no existan resultados.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá mostrar el listado de proveedores registrados. El sistema deberá permitir realizar búsquedas mediante diferentes criterios. El sistema deberá permitir filtrar proveedores por estado. La información mostrada deberá corresponder a los datos almacenados en la base de datos.
Reglas de negocio asociadas:	RN-023: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán consultar proveedores. RN-024: El sistema deberá mostrar únicamente los proveedores registrados. RN-025: La información presentada deberá corresponder al estado actual de cada proveedor.

RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP08.2.01: Consultar el listado completo de proveedores. CP08.2.02: Buscar un proveedor por nombre. CP08.2.03: Buscar un proveedor por número de identificación. CP08.2.04: Filtrar proveedores por estado. CP08.2.05: Realizar una búsqueda sin resultados.
Observaciones:	La consulta de proveedores es una operación de solo lectura y no modifica la información almacenada. El sistema podrá mostrar información como nombre o razón social, número de identificación, teléfono, correo electrónico y estado del proveedor. Desde el listado, los usuarios autorizados podrán acceder a las opciones de modificar, inactivar o eliminar proveedores según los permisos asignados.

RF08.3 – Modificar Proveedor.

ID:	RF08.3
Nombre:	Modificar Proveedor
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema.

	Base de Datos.
Prioridad:	Alta .
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados actualizar la información de un proveedor registrado en el sistema, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos para los procesos de compras.
Entradas:	Proveedor seleccionado. Nombre o razón social del proveedor. Número de identificación (NIT o documento, según corresponda). Teléfono. Correo electrónico. Dirección. Estado.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para gestionar proveedores. El proveedor debe existir en el sistema.
Postcondiciones:	La información del proveedor queda actualizada en la base de datos. Los cambios estarán disponibles para futuras consultas y registros de compras.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Proveedores. El sistema muestra el listado de proveedores

	registrados. El usuario puede ingresar un criterio de búsqueda o aplicar filtros. El sistema procesa la consulta. El sistema muestra los proveedores que cumplen con los criterios especificados. El usuario consulta la información del proveedor seleccionado.
Flujos alternativos:	FA01. Proveedor no encontrado 1. El sistema no encuentra el proveedor seleccionado. 2. Muestra un mensaje indicando que el proveedor no existe. 3. Finaliza el proceso. FA02. Número de identificación duplicado 1. El sistema detecta que el número de identificación ya pertenece a otro proveedor. 2. Muestra un mensaje de error. 3. Solicita corregir la información. FA03. Datos inválidos 1. El sistema identifica errores en la información ingresada. 2. Muestra los mensajes de validación correspondientes. 3. No actualiza la información hasta que los datos sean válidos.
Salidas:	Proveedor actualizado correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando la información no

	cumple las validaciones.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir modificar la información de un proveedor existente. No deberá permitir números de identificación duplicados. La información modificada deberá almacenarse correctamente. Los cambios deberán reflejarse inmediatamente en las consultas del sistema.
Reglas de negocio asociadas:	RN-023: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán modificar proveedores. RN-024: El número de identificación del proveedor deberá ser único. RN-025: Solo podrán modificarse proveedores existentes. RN-026: El proveedor deberá conservar un estado válido (Activo o Inactivo).
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP08.3.01: Modificar correctamente la información de un proveedor. CP08.3.02: Intentar modificar un proveedor inexistente. CP08.3.03: Intentar asignar un número de identificación ya registrado. CP08.3.04: Intentar guardar información con datos inválidos.

Observaciones:	La modificación de un proveedor no deberá afectar el historial de compras ya registradas. Los cambios realizados estarán disponibles inmediatamente para futuros registros de compras. El sistema deberá garantizar la integridad de la información evitando registros duplicados del número de identificación del proveedor.
-----------------------	--

RF08.4 – Inactivar Proveedor.

ID:	RF08.4
Nombre:	Inactivar Proveedor
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.

Prioridad:	Alta .
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados inactivar un proveedor registrado en el sistema, impidiendo que pueda ser seleccionado para nuevas compras, sin eliminar su información ni afectar el historial de las compras realizadas.
Entradas:	Proveedor seleccionado. Confirmación de la inactivación.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para gestionar proveedores. El proveedor debe existir en el sistema. El proveedor debe encontrarse en estado activo.
Postcondiciones:	El estado del proveedor cambia a Inactivo. El proveedor no podrá ser seleccionado en nuevos registros de compras. Se conserva toda la información y el historial de compras asociado al proveedor.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Proveedores. El sistema muestra el listado de proveedores. El usuario selecciona el proveedor que desea inactivar. El sistema solicita confirmar la operación. El usuario confirma la inactivación. El sistema cambia el estado del proveedor a

	Inactivo. El sistema guarda los cambios en la base de datos. El sistema muestra un mensaje indicando que el proveedor fue inactivado correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Proveedor no encontrado 1. El sistema no encuentra el proveedor seleccionado. 2. Muestra un mensaje indicando que el proveedor no existe. 3. Finaliza el proceso. FA02. Operación cancelada 1. El usuario cancela la operación. 2. El sistema no realiza cambios. 3. Regresa al listado de proveedores. FA03. Proveedor ya inactivo 1. El sistema detecta que el proveedor ya se encuentra en estado inactivo. 2. Muestra un mensaje informativo. 3. No realiza ninguna modificación.
Salidas:	Proveedor inactivado correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error o informativos según corresponda.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir inactivar únicamente proveedores existentes y activos. El sistema deberá solicitar confirmación antes de realizar la inactivación. El proveedor inactivado no deberá estar

	disponible para nuevas compras. El historial de compras asociado al proveedor deberá conservarse.
Reglas de negocio asociadas:	RN-023: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán inactivar proveedores. RN-024: La inactivación no eliminará la información ni el historial del proveedor. RN-025: Un proveedor inactivo no podrá ser seleccionado al registrar nuevas compras. RN-026: Todas las compras realizadas con el proveedor deberán conservar su trazabilidad.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP08.4.01: Inactivar correctamente un proveedor activo. CP08.4.02: Intentar inactivar un proveedor inexistente. CP08.4.03: Intentar inactivar un proveedor que ya se encuentra inactivo. CP08.4.04: Cancelar la operación antes de confirmar la inactivación.
Observaciones:	La inactivación es la opción recomendada cuando el proveedor tiene compras registradas en el sistema. El proveedor conservará toda su información e historial para fines de consulta y auditoría. Un proveedor inactivo no podrá seleccionarse en nuevos registros de compras, pero seguirá

	siendo visible en el historial de compras realizadas.
--	---

RF08.5 – Eliminar Proveedor.

ID:	RF08.5
Nombre:	Eliminar Proveedor
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema.

	Base de Datos.
Prioridad:	Media .
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados eliminar un proveedor del sistema siempre que no tenga compras u otros registros asociados, garantizando la integridad y consistencia de la información.
Entradas:	Proveedor seleccionado. Confirmación de la eliminación.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para gestionar proveedores. El proveedor debe existir en el sistema. El proveedor no debe tener compras registradas ni información asociada.
Postcondiciones:	El proveedor es eliminado de la base de datos. El sistema actualiza el listado de proveedores.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Proveedores . El sistema muestra el listado de proveedores registrados. El usuario selecciona el proveedor que desea eliminar. El sistema solicita confirmar la operación. El usuario confirma la eliminación. El sistema verifica que el proveedor no tenga

	compras asociadas. El sistema elimina el proveedor de la base de datos. El sistema muestra un mensaje indicando que el proveedor fue eliminado correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Proveedor no encontrado 1. El sistema no encuentra el proveedor seleccionado. 2. Muestra un mensaje indicando que el proveedor no existe. 3. Finaliza el proceso. FA02. Proveedor con compras registradas 1. El sistema detecta que el proveedor tiene compras asociadas. 2. Muestra un mensaje indicando que no es posible eliminarlo. 3. Sugiere realizar la inactivación del proveedor. FA03. Operación cancelada 1. El usuario cancela la operación. 2. El sistema no realiza cambios. 3. Regresa al listado de proveedores.
Salidas:	Proveedor eliminado correctamente. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando la eliminación no pueda realizarse.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá solicitar confirmación antes de eliminar un proveedor. Solo deberá permitir eliminar proveedores sin

	compras registradas. El sistema deberá impedir la eliminación cuando existan compras asociadas al proveedor. El sistema deberá mostrar un mensaje indicando el resultado de la operación.
Reglas de negocio asociadas:	RN-023: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán eliminar proveedores. RN-024: No se permitirá eliminar proveedores con compras registradas. RN-025: Cuando un proveedor tenga compras asociadas, deberá utilizarse la opción de inactivación. RN-026: La eliminación deberá realizarse únicamente después de la confirmación del usuario autorizado.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP08.5.01: Eliminar correctamente un proveedor sin compras registradas. CP08.5.02: Intentar eliminar un proveedor con compras registradas. CP08.5.03: Cancelar la eliminación antes de confirmar. CP08.5.04: Intentar eliminar un proveedor inexistente.
Observaciones:	La eliminación física de un proveedor solo deberá realizarse cuando no existan compras u otros registros relacionados.

	Si el proveedor posee compras registradas, deberá utilizarse la funcionalidad RF08.4 – Inactivar Proveedor para conservar la trazabilidad de la información. Esta funcionalidad complementa la épica RF08 – Gestión de Proveedores, garantizando la integridad referencial entre los proveedores y las compras registradas.
--	---

RF-G05 Gestión de Compras

ID:	RF09
Nombre:	Gestión de Compras
Tipo	Épica
Módulo	Compras
Actor principal	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios	Sistema. Base de Datos.

Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Versión	2.0
Autor	Heimar Maldonado
Fecha	24/07/2026
Objetivo del Negocio	Permitir registrar y consultar las compras de insumos realizadas por el Asadero La 75, garantizando la actualización automática del inventario y el almacenamiento del historial de compras para facilitar el control de abastecimiento.
Descripción General	El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados registrar compras de insumos asociadas a un proveedor, consultar el historial de compras realizadas y actualizar automáticamente las existencias de los productos adquiridos en el inventario.
Alcance	Incluye: - Registrar compras. - Consultar compras. - Consultar el detalle de una compra. - Asociar compras a un proveedor. - Registrar los productos comprados. - Actualizar automáticamente el inventario. - Consultar el historial de compras.
	No incluye:

	Devoluciones de compras. Gestión de órdenes de compra. Gestión de pagos a proveedores. Integración con facturación electrónica.
Actores Involucrados	Administrador : Consulta y gestiona las compras registradas. Encargado de Compras e Inventario: Registra y consulta las compras del sistema. Sistema: Valida la información, registra la compra y actualiza el inventario automáticamente. Base de Datos: Almacena la información de las compras y actualiza las existencias de los productos.
Reglas de Negocio ID Regla Justificación Prioridad	RN-030: Solo los usuarios con rol Administrador o Encargado de Compras e Inventario podrán gestionar compras. Justificación: Garantizar el acceso autorizado al módulo. Prioridad: Alta RN-031: Toda compra deberá estar asociada a un proveedor activo. Justificación: Mantener la trazabilidad de las compras. Prioridad: Alta RN-032: Toda compra deberá contener al menos un producto. Justificación: Garantizar la validez del registro. Prioridad: Media

	RN-033: Al registrar una compra, el inventario deberá actualizarse automáticamente incrementando las existencias de los productos adquiridos. Justificación: Mantener actualizado el inventario. Prioridad: Alta RN-034: No se permitirá registrar cantidades o precios menores o iguales a cero. Justificación: Garantizar la consistencia de la información. Prioridad: Alta RN-035: Toda compra deberá registrar la fecha, hora y el usuario responsable. Justificación: Mantener el historial y la trazabilidad de las operaciones. Prioridad: Alta
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad. RNF10 Respaldo de la información.
Subrequisitos Relacionados	RF09.1 Registrar compra. RF09.2 Consultar compras. RF09.3 Consultar detalle de compra. RF09.4 Actualizar automáticamente el inventario.
Dependencias	RF06 Gestión de productos. RF08 Gestión de proveedores. RF10 Gestión de inventario.

Riesgos	Registrar compras con productos inexistentes : Alto Asociar compras a proveedores inactivos. : Alto Registrar cantidades o precios incorrectos: Alto Fallos en la actualización automática del inventario: Alto Duplicidad en el registro de compras : Medio
Criterios Generales de Aceptación	CA-001: Los usuarios autorizados deberán registrar compras seleccionando un proveedor activo. CA-002: Cada compra deberá incluir uno o más productos. CA-003: El sistema deberá actualizar automáticamente el inventario al registrar la compra. CA-004: El sistema deberá almacenar la fecha, hora y usuario responsable de cada compra. CA-005: Los usuarios autorizados deberán consultar el historial y el detalle de las compras registradas. CA-006: Todas las operaciones deberán almacenarse correctamente en la base de datos.
Trazabilidad	Casos de Uso • CU09 Gestión de Compras. Historias de Usuario • HU09 Gestión de Compras. Casos de Prueba • CP09.01 al CP09.10.

Observaciones	Cada compra deberá estar asociada a un proveedor previamente registrado y activo. Los productos incluidos en la compra deberán existir en el sistema. El registro de una compra incrementará automáticamente las existencias de los productos en el inventario. La información de las compras quedará disponible para consultas, reportes y auditoría del sistema.
----------------------	--

RF09.1 – Registrar Compra .

ID:	RF09.1
Nombre:	Registrar Compra
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta .
Descripción:	Permitir al Encargado de Compras e Inventario registrar las compras de productos o insumos realizadas a un proveedor, actualizando automáticamente las existencias del inventario y almacenando la información de la transacción.

Entradas:	Proveedor. Fecha de la compra. Productos adquiridos. Cantidad por producto. Precio unitario. Observaciones (opcional).
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para gestionar compras. Debe existir al menos un proveedor activo. Debe existir al menos un producto registrado.
Postcondiciones:	La compra queda registrada en el sistema. El inventario se actualiza automáticamente incrementando las existencias de los productos comprados. La transacción queda disponible en el historial de compras.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Compras. Selecciona la opción Registrar Compra. El sistema muestra el formulario de registro. El usuario selecciona el proveedor. El usuario agrega uno o varios productos a la compra. El usuario ingresa la cantidad y el precio unitario de cada producto.

	El sistema calcula automáticamente el valor total de la compra. El usuario confirma el registro. El sistema valida la información. El sistema registra la compra. El sistema actualiza automáticamente las existencias de los productos. El sistema muestra un mensaje indicando que la compra fue registrada correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Campos obligatorios vacíos 1. El sistema detecta información obligatoria sin diligenciar. 2. Muestra los mensajes de validación. 3. No registra la compra. FA02. Proveedor inexistente o inactivo 1. El sistema detecta que el proveedor seleccionado no está disponible. 2. Muestra un mensaje de error. 3. Solicita seleccionar otro proveedor. FA03. Producto inexistente o inactivo 1. El sistema detecta que uno de los productos seleccionados no puede utilizarse. 2. Muestra un mensaje. 3. Solicita corregir la información. FA04. Error al actualizar el inventario 1. El sistema detecta un error durante la actualización. 2. Cancela completamente el registro de la

	compra. 3. Muestra un mensaje indicando que la operación no pudo completarse.
Salidas:	Compra registrada correctamente. Inventario actualizado. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando corresponda.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir registrar compras con uno o varios productos. El sistema deberá calcular automáticamente el valor total de la compra. El sistema deberá actualizar automáticamente las existencias de los productos comprados. La compra deberá almacenarse en el historial. Si ocurre un error durante el proceso, la compra no deberá registrarse parcialmente.
Reglas de negocio asociadas:	RN-030: Solo el Encargado de Compras e Inventario podrá registrar compras. RN-031: Toda compra deberá estar asociada a un proveedor activo. RN-032: Una compra deberá contener al menos un producto. RN-032: Las cantidades y precios deberán ser mayores que cero. RN-034: Al registrar una compra, el inventario deberá actualizarse automáticamente. RN-035: Todas las compras deberán conservar su historial para efectos de consulta y auditoría.

RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP09.1.01: Registrar correctamente una compra con un producto. CP09.1.02: Registrar correctamente una compra con varios productos. CP09.1.03: Intentar registrar una compra sin proveedor. CP09.1.04: Intentar registrar una compra sin productos. CP09.1.05: Verificar que el inventario se actualice correctamente. CP09.1.06: Verificar que el total de la compra se calcule automáticamente.
Observaciones:	El sistema deberá registrar tanto el encabezado de la compra como el detalle de los productos adquiridos. La actualización del inventario deberá realizarse como una única transacción para garantizar la consistencia de la información. El valor total de la compra será calculado automáticamente a partir de las cantidades y precios unitarios registrados. Cada compra quedará asociada al usuario que realizó el registro y a la fecha y hora de la transacción.

RF09.2 – Consultar Historial de Compras.

ID:	RF09.2
Nombre:	Consultar Historial de Compras
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Media.
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados consultar el historial de compras registradas en el sistema, visualizando la información de cada transacción y facilitando la búsqueda y seguimiento de las compras realizadas.
Entradas:	Criterio de búsqueda (opcional). Rango de fechas (opcional). Proveedor (opcional).
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para consultar compras. Debe existir al menos una compra registrada en

	el sistema.
Postcondiciones:	El sistema muestra el historial de compras solicitado. La información almacenada permanece sin modificaciones.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Compras. El sistema muestra el historial de compras registradas. El usuario puede ingresar criterios de búsqueda o aplicar filtros. El sistema procesa la consulta. El sistema muestra las compras que cumplen con los criterios especificados. El usuario selecciona una compra para visualizar su información detallada.
Flujos alternativos:	FA01. No existen compras registradas 1. El sistema no encuentra compras registradas. 2. Muestra un mensaje indicando que no existen registros disponibles. FA02. La búsqueda no arroja resultados 1. El sistema no encuentra compras que coincidan con los filtros aplicados. 2. Muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

Salidas:	Listado de compras registradas. Información detallada de la compra seleccionada. Mensajes informativos cuando no existan resultados.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá mostrar el historial de compras registradas. El sistema deberá permitir buscar compras mediante diferentes criterios. El sistema deberá permitir filtrar compras por proveedor y rango de fechas. El sistema deberá mostrar el detalle completo de cada compra seleccionada.
Reglas de negocio asociadas:	RN-027: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán consultar el historial de compras. RN-028: El historial de compras no podrá ser modificado desde la consulta. RN-029: Cada compra deberá mostrar su proveedor, fecha, usuario responsable y valor total. RN-030: El detalle de cada compra deberá incluir los productos, cantidades y precios registrados
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP09.2.01: Consultar el historial completo de compras. CP09.2.02: Buscar compras por proveedor.

	CP09.2.03: Buscar compras por rango de fechas. CP09.2.04: Visualizar el detalle de una compra. CP09.2.05: Realizar una búsqueda sin resultados.
Observaciones:	La consulta del historial de compras es una operación de solo lectura y no modifica la información almacenada. El historial permitirá realizar el seguimiento de todas las compras registradas en el sistema. Cada compra mostrará información como proveedor, fecha, usuario responsable, valor total y el detalle de los productos adquiridos. Esta funcionalidad facilita el control administrativo y la trazabilidad de las compras realizadas.

RF-G06 Gestión de Ventas

ID:	RF10
Nombre:	Gestión de Ventas
Tipo	Épica
Módulo	Ventas
Actor principal	Administrador. Cajero.
Actores secundarios	Sistema. Base de Datos.
Prioridad	Alta

Estado	Aprobado
Versión	2.0
Autor	Heimar Maldonado
Fecha	24/07/2026
Objetivo del Negocio	Permitir registrar, consultar, modificar y anular las ventas realizadas en el Asadero La 75, garantizando el control de las transacciones, la actualización automática del stock de los productos y el almacenamiento del historial de ventas.
Descripción General	El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados registrar ventas de productos, validando la disponibilidad del inventario, calculando automáticamente el valor total de la venta, consultando el historial de ventas y permitiendo modificar o anular ventas cuando sea necesario.
Alcance	Incluye: Registrar ventas. Consultar ventas. Consultar el detalle de una venta. Anular ventas. Calcular automáticamente el total. Validar la disponibilidad de los productos. Actualizar automáticamente el stock. Registrar la fecha, hora y usuario responsable.
	No incluye:

	Facturación electrónica. Métodos de pago electrónicos. Gestión de devoluciones. Impresión de facturas fiscales.
Actores Involucrados	Administrador : Consulta y administra todas las ventas registradas. Encargado de Compras e Inventario: Registra, consulta, modifica y anula ventas según los permisos asignados. Sistema: Valida la información, calcula el total, actualiza el stock y registra la transacción. Base de Datos: Almacena la información de las ventas y actualiza las existencias de los productos.
Reglas de Negocio ID Regla Justificación Prioridad	RN-036: Solo los usuarios con rol Administrador o Cajero podrán gestionar ventas. Justificación: Garantizar el acceso autorizado al módulo. Prioridad: Alta RN-037: Toda venta deberá contener al menos un producto. Justificación: Garantizar la validez de la transacción. Prioridad: Alta RN-038: El sistema deberá verificar que exista stock suficiente antes de registrar una venta. Justificación: Evitar ventas de productos no disponibles.

	Prioridad: Media RN-039: El sistema calculará automáticamente el valor total de la venta. Justificación: Reducir errores de cálculo. Prioridad: Alta RN-040: Al registrar una venta, el stock de los productos deberá actualizarse automáticamente. Justificación: Mantener la información del inventario actualizada. Prioridad: Alta RN-041: Toda venta deberá registrar la fecha, hora y el usuario responsable. Justificación: Mantener la trazabilidad de las operaciones. Prioridad: Alta RN-041: Al anular una venta, el sistema deberá reintegrar automáticamente las existencias de los productos afectados. Justificación: Garantizar la consistencia del stock. Prioridad: Alta
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad. RNF10 Respaldo de la información.
Subrequisitos Relacionados	RF10.1 Registrar venta. RF10.2 Consultar ventas.

	RF10.3 Modificar venta. RF10.4 Anular venta. RF10.5 Consultar detalle de la venta.
Dependencias	RF06 Gestión de productos. RF01 Inicio de sesión.
Riesgos	Registrar ventas sin stock disponible : Alto Errores en el cálculo del total de la venta : Medio Descuentos incorrectos del stock : Alto Anulación incorrecta de ventas: Alto Duplicidad en el registro de ventas : Medio
Criterios Generales de Aceptación	CA-001: Los usuarios autorizados deberán registrar ventas seleccionando uno o más productos. CA-002: El sistema deberá verificar la disponibilidad del stock antes de registrar la venta. CA-003: El sistema deberá calcular automáticamente el valor total de la venta. CA-004: El sistema deberá descontar automáticamente las existencias de los productos vendidos. CA-005: Los usuarios autorizados deberán consultar, modificar o anular ventas cuando corresponda. CA-006: Al anular una venta, el sistema deberá restaurar automáticamente las existencias de los productos involucrados. CA-007: Todas las operaciones deberán almacenarse correctamente en la base de datos.

Trazabilidad	Casos de Uso • CU10 Gestión de Ventas. Historias de Usuario • HU10 Gestión de Ventas. Casos de Prueba • CP10.01 al CP10.12.
Observaciones	El sistema solo permitirá registrar ventas cuando los productos tengan existencias disponibles. El valor total de la venta se calculará automáticamente a partir de los productos y cantidades seleccionadas. Cada venta quedará asociada al usuario que realizó la operación, registrando la fecha y hora de la transacción. La anulación de una venta actualizará automáticamente las existencias de los productos involucrados, garantizando la consistencia de la información.

RF010.1 – Registrar Venta .

ID:	RF010.1
Nombre:	Registrar Venta
Actor principal:	Administrador. Cajero.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.

Prioridad:	Alta .
Descripción:	Permitir al cajero registrar la venta de uno o varios productos, validando la disponibilidad de existencias, calculando automáticamente el valor total de la venta y actualizando el inventario correspondiente.
Entradas:	Productos seleccionados. Cantidad por producto. Precio de venta. Observaciones (opcional).
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para registrar ventas. Debe existir al menos un producto activo. Los productos seleccionados deben tener existencias suficientes.
Postcondiciones:	La venta queda registrada en el sistema. El inventario se actualiza automáticamente descontando las existencias vendidas. La venta queda disponible en el historial de ventas.
Flujo principal:	El cajero accede al módulo Ventas. Selecciona la opción Nueva Venta. El sistema muestra el formulario de registro. El cajero agrega uno o varios productos a la

	venta. El sistema muestra el precio unitario de cada producto. El cajero ingresa la cantidad de cada producto. El sistema verifica la disponibilidad de existencias. El sistema calcula automáticamente el subtotal de cada producto y el valor total de la venta. El cajero confirma la venta. El sistema valida la información. El sistema registra la venta. El sistema descuenta automáticamente las existencias del inventario. El sistema muestra un mensaje indicando que la venta fue registrada correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Campos obligatorios vacíos 1. El sistema detecta información obligatoria sin diligenciar. 2. Muestra los mensajes de validación. 3. No registra la venta. FA02. Existencias insuficientes 1. El sistema detecta que uno o varios productos no cuentan con suficiente inventario. 2. Muestra un mensaje indicando la cantidad disponible. 3. Solicita modificar la cantidad o eliminar el producto de la venta. FA03. Producto inexistente o inactivo 1. El sistema detecta que el producto

	seleccionado no existe o se encuentra inactivo. 2. Muestra un mensaje de error. 3. Solicita seleccionar otro producto. FA04. Error al actualizar el inventario 1. El sistema detecta un error durante el registro. 2. Cancela completamente la operación. 3. Muestra un mensaje indicando que la venta no pudo registrarse.
Salidas:	Venta registrada correctamente. Inventario actualizado. Valor total calculado. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando corresponda.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir registrar ventas con uno o varios productos. El sistema deberá validar que existan unidades suficientes antes de registrar la venta. El sistema deberá calcular automáticamente el valor total. El sistema deberá actualizar automáticamente el inventario. La venta deberá almacenarse en el historial. Si ocurre un error durante el proceso, no deberá registrarse información parcial.
Reglas de negocio asociadas:	RN-037: Solo el Cajero podrá registrar ventas. RN-038: Una venta deberá contener al menos un

	producto. RN-039: No se permitirá vender cantidades superiores a las existencias disponibles. RN-040: El sistema calculará automáticamente el subtotal de cada producto y el valor total de la venta. RN-041: Al registrar una venta, el inventario deberá actualizarse automáticamente descontando las existencias correspondientes. RN-042: Toda venta deberá quedar asociada al usuario que la registró y a la fecha y hora de la transacción.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad. RNF10 Respaldo de la información.
Casos de prueba asociados:	CP11.1.01: Registrar correctamente una venta con un producto. CP11.1.02: Registrar correctamente una venta con varios productos. CP11.1.03: Intentar registrar una venta sin productos. CP11.1.04: Intentar vender una cantidad superior a la disponible. CP11.1.05: Verificar que el inventario se actualice correctamente. CP11.1.06: Verificar que el valor total de la venta se calcule automáticamente.
Observaciones:	El sistema registrará tanto el encabezado de la venta como el detalle de los productos vendidos.

	La actualización del inventario deberá realizarse dentro de la misma transacción para garantizar la integridad de la información. El valor total de la venta será calculado automáticamente a partir de las cantidades y precios de venta de cada producto. Cada venta quedará asociada al Cajero que realizó la operación, junto con la fecha y hora del registro.
--	---

RF11.2 – Anular Venta.

ID:	RF11.2
Nombre:	Anular Venta
Actor principal:	Administrador. Cajero.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Alta .

Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados anular una venta registrada cuando se detecte un error o sea necesario cancelar la transacción, restaurando automáticamente las existencias de los productos involucrados y conservando el historial de la operación.
Entradas:	Venta seleccionada. Motivo de la anulación (opcional). Confirmación de la anulación.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para anular ventas. La venta debe existir. La venta no debe encontrarse previamente anulada.
Postcondiciones:	La venta cambia su estado a Anulada. El inventario se actualiza reintegrando las existencias de los productos vendidos. La venta permanece registrada en el historial con su estado actualizado.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Ventas. El sistema muestra el historial de ventas. El usuario selecciona la venta que desea anular. El sistema muestra la información de la venta. El sistema solicita confirmar la anulación.

	El usuario confirma la operación. El sistema cambia el estado de la venta a Anulada. El sistema reintegra automáticamente las existencias al inventario. El sistema guarda los cambios. El sistema muestra un mensaje indicando que la venta fue anulada correctamente.
Flujos alternativos:	FA01. Venta no encontrada 1. El sistema no encuentra la venta seleccionada. 2. Muestra un mensaje indicando que la venta no existe. 3. Finaliza el proceso. FA02. Venta ya anulada 1. El sistema detecta que la venta ya fue anulada. 2. Muestra un mensaje informativo. 3. No realiza ninguna modificación. FA03. Operación cancelada 1. El usuario decide cancelar la operación. 2. El sistema no realiza cambios. 3. Regresa al historial de ventas. FA04. Error al actualizar el inventario 1. El sistema detecta un error durante la anulación. 2. Revierte completamente la operación. 3. Muestra un mensaje indicando que la venta no pudo ser anulada.

Salidas:	Venta anulada correctamente. Inventario actualizado. Mensaje de confirmación. Mensajes de error cuando corresponda.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir anular únicamente ventas registradas. La venta deberá conservarse en el historial con estado Anulada. El sistema deberá reintegrar automáticamente las existencias al inventario. Una venta anulada no podrá anularse nuevamente. El sistema deberá solicitar confirmación antes de realizar la anulación.
Reglas de negocio asociadas:	RN-037: Solo el Cajero y el Administrador podrán anular ventas. RN-038: La anulación no eliminará la venta del historial. RN-039: Al anular una venta, el sistema deberá reintegrar automáticamente las existencias de los productos vendidos. RN-040: Una venta solo podrá anularse una vez. RN-041: La fecha, hora y usuario responsable de la anulación deberán quedar registradas para fines de auditoría.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad. RNF10 Respaldo de la información.

Casos de prueba asociados:	CP11.2.01: Anular correctamente una venta. CP11.2.02: Intentar anular una venta inexistente. CP11.2.03: Intentar anular una venta que ya fue anulada. CP11.2.04: Verificar que el inventario se actualice al anular una venta. CP11.2.05: Cancelar la operación antes de confirmar la anulación.
Observaciones:	La anulación no elimina el registro de la venta; únicamente cambia su estado para preservar la trazabilidad de la información. Al anular una venta, las existencias de los productos involucrados se reintegrarán automáticamente al inventario. El sistema deberá registrar el usuario, la fecha y la hora en que se realizó la anulación para efectos de control y auditoría.

RF11.3 – Consultar Historial de Ventas.

ID:	RF11.3
Nombre:	Consultar Historial de Ventas
Actor principal:	Administrador. Cajero.
Actores secundarios:	Sistema.

	Base de Datos.
Prioridad:	Media.
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados consultar el historial de ventas registradas en el sistema, visualizando la información de cada transacción y facilitando la búsqueda y el seguimiento de las ventas realizadas.
Entradas:	Criterio de búsqueda (opcional). Rango de fechas (opcional). Estado de la venta (opcional). Usuario responsable (opcional).
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para consultar ventas. Debe existir al menos una venta registrada en el sistema.
Postcondiciones:	El sistema muestra el historial de ventas solicitado. La información almacenada permanece sin modificaciones.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Ventas. El sistema muestra el historial de ventas

	registradas. El usuario puede ingresar criterios de búsqueda o aplicar filtros. El sistema procesa la consulta. El sistema muestra las ventas que cumplen con los criterios especificados. El usuario selecciona una venta para visualizar su información detallada.
Flujos alternativos:	FA01. No existen ventas registradas 1. El sistema no encuentra ventas registradas. 2. Muestra un mensaje indicando que no existen registros disponibles. FA02. La búsqueda no arroja resultados 1. El sistema no encuentra ventas que coincidan con los filtros aplicados. 2. Muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.
Salidas:	Listado de ventas registradas. Información detallada de la venta seleccionada. Mensajes informativos cuando no existan resultados.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá mostrar el historial de ventas registradas. El sistema deberá permitir buscar ventas mediante diferentes criterios. El sistema deberá permitir filtrar ventas por fecha,

	estado y usuario responsable. El sistema deberá mostrar el detalle completo de cada venta seleccionada.
Reglas de negocio asociadas:	RN-037: El Administrador y el Cajero podrán consultar el historial de ventas. RN-038: El historial de ventas no podrá modificarse desde la consulta. RN-039: Cada venta deberá mostrar su fecha, hora, usuario responsable, estado y valor total. RN-040: El detalle de cada venta deberá incluir los productos vendidos, cantidades y precios registrados.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad. RNF10 Respaldo de la información.
Casos de prueba asociados:	CP11.3.01: Consultar el historial completo de ventas. CP11.3.02: Buscar ventas por rango de fechas. CP11.3.03: Buscar ventas por usuario responsable. CP11.3.04: Filtrar ventas por estado. CP11.3.05: Visualizar el detalle de una venta. CP11.3.06: Realizar una búsqueda sin resultados.
Observaciones:	La consulta del historial de ventas es una operación de solo lectura y no modifica la

	información almacenada. El historial permitirá realizar el seguimiento de todas las ventas registradas, incluidas las ventas anuladas. Cada venta mostrará información como fecha, hora, usuario responsable, estado, valor total y el detalle de los productos vendidos. Esta funcionalidad facilita el control administrativo, la auditoría y la trazabilidad de las operaciones realizadas.
--	--

RF10 – Búsquedas y Filtros.

ID:	RF10
Nombre:	Consultar Historial de Ventas
Actor principal:	Administrador. Cajero.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Media.

Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados realizar búsquedas y aplicar filtros sobre la información registrada en los módulos del sistema, facilitando la localización de usuarios, productos, categorías, proveedores, compras y ventas.
Entradas:	Texto de búsqueda. Criterios de búsqueda. Filtros disponibles según el módulo (estado, categoría, proveedor, rango de fechas, entre otros).
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para acceder al módulo correspondiente. Deben existir registros en el módulo consultado.
Postcondiciones:	El sistema muestra únicamente los registros que cumplen con los criterios de búsqueda o filtros aplicados. No se modifica la información almacenada.
Flujo principal:	El usuario accede a un módulo del sistema (Usuarios, Productos, Categorías, Proveedores, Compras o Ventas). El sistema muestra el listado de registros. El usuario ingresa un criterio de búsqueda o selecciona uno o varios filtros. El sistema procesa la solicitud. El sistema muestra los registros que cumplen con los criterios especificados.

	El usuario puede limpiar los filtros para visualizar nuevamente todos los registros.
Flujos alternativos:	FA01. Sin resultados 1. El sistema no encuentra registros que coincidan con los criterios ingresados. 2. Muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados. FA02. Criterios inválidos 1. El sistema detecta un criterio de búsqueda no válido. 2. Muestra un mensaje de validación. 3. Solicita corregir la búsqueda.
Salidas:	Listado de registros filtrados. Resultados de búsqueda. Mensajes informativos cuando no existan coincidencias.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir realizar búsquedas por los campos definidos en cada módulo. El sistema deberá permitir aplicar filtros según la información disponible. El sistema deberá actualizar los resultados de forma rápida y precisa. El usuario deberá poder eliminar los filtros aplicados y visualizar nuevamente todos los registros.
Reglas de negocio asociadas:	RN-043: Las búsquedas solo mostrarán información a la que el usuario tenga permisos de acceso. RN-044: Los filtros disponibles dependerán del

	módulo consultado. RN-045: La aplicación de filtros no modificará la información almacenada.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP10.01: Buscar un usuario por nombre. CP10.02: Buscar un producto por nombre. CP10.03: Filtrar compras por proveedor. CP10.04: Filtrar ventas por rango de fechas. CP10.05: Realizar una búsqueda sin resultados. CP10.06: Limpiar los filtros y visualizar nuevamente todos los registros.
Observaciones:	Los criterios de búsqueda y filtros disponibles dependerán del módulo consultado. Esta funcionalidad es de solo lectura y no modifica la información registrada. El sistema deberá mantener un tiempo de respuesta adecuado para garantizar una experiencia de usuario eficiente.

RF11 – Reportes de Ventas.

ID:	RF11
Nombre:	Reportes de Ventas
Actor principal:	Administrador.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.
Prioridad:	Media.

Descripción:	Permitir al Administrador generar reportes de ventas correspondientes a diferentes períodos de tiempo, con el fin de facilitar el análisis del comportamiento comercial y apoyar la toma de decisiones.
Entradas:	Período de consulta (diario, semanal o mensual). Rango de fechas (opcional).
Precondiciones:	El Administrador debe haber iniciado sesión. Deben existir ventas registradas en el sistema.
Postcondiciones:	El sistema genera y muestra el reporte de ventas solicitado. La información permanece sin modificaciones.
Flujo principal:	El Administrador accede al módulo Reportes. El sistema muestra las opciones de generación de reportes. El Administrador selecciona el reporte de ventas. El Administrador define el período o rango de fechas. El sistema consulta la información correspondiente. El sistema genera el reporte. El sistema muestra el reporte con la información solicitada.
Flujos alternativos:	FA01. No existen ventas para el

	período seleccionado 1. El sistema consulta la información. 2. No encuentra ventas registradas para el período indicado. 3. Muestra un mensaje indicando que no existen datos disponibles. FA02. Período inválido 1. El sistema detecta un período de consulta incorrecto. 2. Muestra un mensaje de validación. 3. Solicita seleccionar un período válido.
Salidas:	Reporte de ventas generado. Totales de ventas del período consultado. Mensajes informativos cuando no existan datos.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá permitir generar reportes diarios, semanales y mensuales. El sistema deberá mostrar la información correspondiente al período seleccionado. El reporte deberá reflejar los datos registrados en el sistema. Solo el Administrador podrá acceder a esta funcionalidad.
Reglas de negocio asociadas:	RN-046: Solo el Administrador podrá generar reportes de ventas. RN-047: Los reportes deberán considerar únicamente las ventas registradas en el período consultado. RN-048: La generación de reportes no modificará la información almacenada.

RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP11.01: Generar un reporte diario. CP11.02: Generar un reporte semanal. CP11.03: Generar un reporte mensual. CP11.04: Generar un reporte para un período sin ventas. CP11.05: Intentar acceder a los reportes con un usuario sin permisos.
Observaciones:	Los reportes permitirán consultar el comportamiento de las ventas en distintos períodos de tiempo. La información presentada será de solo lectura y corresponderá a los registros almacenados en el sistema. Esta funcionalidad está orientada al apoyo en la toma de decisiones administrativas y al seguimiento del desempeño comercial.

RF12 – Reportes de Inventario.

ID:	RF12
Nombre:	Reportes de Inventario
Actor principal:	Administrador. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema. Base de Datos.

Prioridad:	Media.
Descripción:	Permitir a los usuarios autorizados generar reportes del inventario, mostrando las existencias actuales de los productos y los movimientos registrados, con el fin de facilitar el control y seguimiento del inventario.
Entradas:	Tipo de reporte. Rango de fechas (opcional).
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para generar reportes de inventario. Deben existir productos registrados en el sistema.
Postcondiciones:	El sistema genera y muestra el reporte solicitado. La información almacenada permanece sin modificaciones.
Flujo principal:	El usuario accede al módulo Reportes . El sistema muestra las opciones de reportes disponibles. El usuario selecciona el reporte de inventario. El usuario define el tipo de reporte o el rango de fechas, si aplica. El sistema consulta la información correspondiente. El sistema genera el reporte.

	El sistema muestra el reporte con las existencias actuales y los movimientos registrados.
Flujos alternativos:	FA01. No existen productos registrados 1. El sistema consulta la información. 2. No encuentra productos registrados. 3. Muestra un mensaje indicando que no existen datos para generar el reporte. FA02. No existen movimientos en el período consultado 1. El sistema procesa la consulta. 2. No encuentra movimientos para el período seleccionado. 3. Muestra un mensaje informativo.
Salidas:	Reporte de inventario generado. Existencias actuales de los productos. Movimientos del inventario. Mensajes informativos cuando no existan datos.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá generar reportes con las existencias actuales de los productos. El sistema deberá mostrar los movimientos registrados del inventario. El reporte deberá reflejar la información almacenada en el sistema. Solo los usuarios autorizados podrán acceder a esta funcionalidad.
Reglas de negocio asociadas:	RN-049: Solo el Administrador y el Encargado de Compras e Inventario podrán generar reportes de

	inventario. RN-050: El reporte deberá mostrar las existencias actuales de cada producto. RN-051: El reporte podrá incluir los movimientos generados por compras y ventas. RN-052: La generación del reporte no modificará la información almacenada.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP12.01: Generar correctamente un reporte de inventario. CP12.02: Verificar que el reporte muestre las existencias actuales. CP12.03: Verificar que el reporte muestre los movimientos del inventario. CP12.04: Generar un reporte cuando no existan movimientos. CP12.05: Intentar acceder al reporte con un usuario sin permisos.
Observaciones:	El reporte de inventario tiene como finalidad apoyar el control de existencias y el seguimiento de los movimientos registrados por compras y ventas. La información presentada será de solo lectura y corresponderá al estado actual del sistema. Los movimientos incluidos en el reporte se obtendrán de las operaciones registradas en los

	módulos de compras y ventas.
--	------------------------------

RF13 – Dashboard.

ID:	RF13
Nombre:	Dashboard
Actor principal:	Administrador. Cajero. Encargado de Compras e Inventario.
Actores secundarios:	Sistema.

	Base de Datos.
Prioridad:	Media.
Descripción:	Permitir a los usuarios visualizar un panel principal con información resumida e indicadores relevantes del sistema, presentando datos relacionados con ventas, inventario y demás información disponible según el rol del usuario.
Entradas:	Usuario autenticado. Rol del usuario.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe contar con permisos para acceder al Dashboard.
Postcondiciones:	El sistema muestra el Dashboard con la información correspondiente al rol del usuario. La información presentada permanece sin modificaciones.
Flujo principal:	El usuario inicia sesión en el sistema. El sistema identifica el rol del usuario. El sistema consulta la información necesaria para generar el Dashboard. El sistema calcula los indicadores correspondientes. El sistema muestra el panel principal con los indicadores, gráficos y datos resumidos.

	El usuario consulta la información disponible.
Flujos alternativos:	Flujos alternativos: FA01. No existen datos registrados 1. El sistema consulta la información. 2. No encuentra datos suficientes para generar indicadores. 3. Muestra el Dashboard con valores vacíos o en cero y un mensaje informativo. FA02. Error al cargar la información 1. El sistema detecta un error al consultar los datos. 2. Muestra un mensaje indicando que no fue posible cargar la información. 3. Permite al usuario actualizar la página o intentarlo nuevamente.
Salidas:	Panel principal del sistema. Indicadores de ventas. Indicadores de inventario. Gráficos y estadísticas. Mensajes informativos cuando no existan datos.
Criterios de aceptación:	El sistema deberá mostrar un Dashboard al iniciar sesión. El Dashboard deberá presentar información de acuerdo con el rol del usuario. Los indicadores deberán corresponder a la información registrada en el sistema.

	El sistema deberá mostrar los datos de forma clara y organizada.
Reglas de negocio asociadas:	RN-053: El Dashboard mostrará únicamente la información permitida según el rol del usuario. RN-054: Los indicadores deberán obtenerse a partir de la información registrada en el sistema. RN-055: La visualización del Dashboard no modificará la información almacenada. RN-056: La información presentada deberá actualizarse al ingresar nuevamente al Dashboard o al recargar la página.
RNF asociados:	RNF2 Seguridad. RNF3 Rendimiento. RNF5 Usabilidad. RNF9 Confiabilidad.
Casos de prueba asociados:	CP13.01: Visualizar correctamente el Dashboard como Administrador. CP13.02: Visualizar correctamente el Dashboard como Cajero. CP13.03: Visualizar correctamente el Dashboard como Encargado de Compras e Inventario. CP13.04: Verificar que los indicadores correspondan a la información registrada. CP13.05: Verificar el comportamiento del Dashboard cuando no existen datos.

Observaciones:

El contenido del Dashboard variará según el rol del usuario autenticado.

El Administrador tendrá acceso a todos los indicadores disponibles, mientras que el Cajero y el Encargado de Compras e Inventario visualizarán únicamente la información relacionada con sus funciones.

El Dashboard constituye la pantalla principal del sistema y proporciona una visión general del estado de las ventas, el inventario y otros indicadores relevantes para facilitar la toma de decisiones.